

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

BRAVO

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Mẫu số :
Nội dung : Phân tích tính năng ngoại tuyến phiếu kiểm kê mobile
Ngày lập : 05/07/2025

LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU

TT	Ngày	M/S/X (1)	Mục đích	Nhân sự sửa đổi
			—	

Chú thích:

⁽¹⁾ M – Mới; S – Sửa; X - Xóa

I. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

1. Mục đích, cấu trúc tài liệu

- Mục đích:
 - + Tổng hợp kết quả phân tích yêu cầu người dùng về việc sử dụng ứng dụng mobile trong chế độ offline
- Đối tượng sử dụng:
 - + Cán bộ phân tích nghiệp vụ: Lưu trữ kết quả phân tích nghiệp vụ.
 - + Cán bộ PTSP, Công nghệ: Căn cứ, phối kết hợp đưa ra giải pháp kỹ thuật.
 - + Cán bộ kiểm thử sản phẩm: Tham chiếu đưa ra testcase.
 - + Cán bộ kỹ thuật triển khai, kinh doanh, tư vấn, marketing...: Nắm bắt nghiệp vụ, cơ sở ứng dụng, mục tiêu, giải pháp phần mềm.
- Cấu trúc tài liệu:
 - + Phần 1: Giới thiệu chung về yêu cầu, mục đích, ký hiệu, tham khảo... của tài liệu (Mục I.)
 - + Phần 2: Dựa trên cơ sở nghiệp vụ, thực trạng doanh nghiệp, xác định các vấn đề, phân tích nguyên nhân và định hướng giải pháp chung doanh nghiệp.
 - + Phần 3: Đề xuất xây các chức năng chế độ offline cần đáp ứng.

2. Tài liệu tham khảo

TT	Nội dung	Nguồn	Ghi chú
1	Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP Cloud	https://www.youtube.com/watch?v=ozbleKhP3cM	
2	Hướng dẫn sử dụng phần mềm Oracle ERP	https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/field-service/faaca/c-workingoffline.html#concept_ggh_nzh_nl	

3. Ký hiệu, định nghĩa, viết tắt

Loại	Từ	Ý nghĩa
Viết tắt	NVKD	Nhân viên kinh doanh
Viết tắt	HT	Hệ thống

II. CƠ SỞ PHÂN TÍCH

1. Nhu cầu người dùng

1.1. Bài toán mà người dùng gặp phải khi sử dụng app mobile

- Đối với nhu cầu về sử dụng mobile app trong môi trường không có internet, người dùng có các tình huống sau:
 - + Bài toán 1: Nhân viên làm việc trong môi trường hoàn toàn không có Internet: Nhân viên kho đi kiểm kê ở nhiều kho và thuộc môi trường không có mạng, 4G yếu có nhu cầu nhập liệu và lưu dữ liệu trên app. (Có sự chuẩn bị về môi trường làm việc không có internet).

- + Bài toán 2: Nhân viên đang làm việc thì mất kết nối Internet và cần làm việc tiếp (Không có sự chuẩn bị về môi trường làm việc mất internet).

1.2. Chi tiết khảo sát bài toán thực tế của hợp đồng từng trên khai

1.2.1. Hợp đồng: Gas Trần Hồng Quân

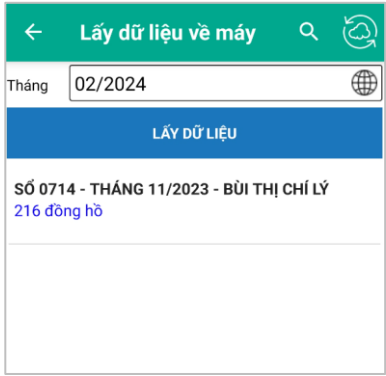
- Cán bộ triển khai khảo sát: Anh Vũ Danh Mạnh (Triển khai 2)
- Bài toán thực tế: Lái xe lập đơn hàng qua quy trình duyệt => chốt giá tạo đơn. Đặc thù lái xe cần di chuyển đến những địa điểm khác nhau => kết nối internet không ổn định => cần tạo được đơn ngay cả trong những trường hợp kết nối mạng không ổn định.
- Chức năng hỗ trợ offline: *Thời điểm triển khai hợp đồng chưa hỗ trợ được chế độ offline*. Người dùng mong muốn lưu ngoại tuyến được thông tin yêu cầu bán và lưu được bảng giá ngoại tuyến để khi người dùng nhập số lượng => hệ thống có thể hỗ trợ tính giá.
- Giao diện nhập liệu offline:

- Giao diện màn hình nhập liệu **mong muốn** hỗ trợ chế độ ngoại tuyến

1.2.2. Hợp đồng: cấp thoát nước Bình định

- Cán bộ khảo sát: Nguyễn Xuân Quỳnh, bộ phận bảo hành, Đà Nẵng
- Bài toán thực tế: Nhân viên đi ghi số nước => không có kết nối mạng thường xuyên và cần di chuyển tới nhiều địa điểm => cần ghi được số nước trong điều kiện môi trường không có kết nối mạng ổn định.
- Chức năng hỗ trợ offline: Hỗ trợ ghi chỉ số nước, tính tiền nước, hiển thị tọa độ ghi, đồng bộ dữ liệu về server cho những trường hợp lưu ngoại tuyến (Khi có mạng sẽ tính lại tiền nước).

- Quy trình ghi sổ nước: Ghi nước => Tính tiền => Gửi thông báo => Xử lý thu tiền. Phần ngoại tuyến => hỗ trợ ghi nước => sau khi có mạng => hệ thống xử lý tính tiền => gửi thông báo => xử lý thu tiền.

 <i>Giao diện nhập liệu offline</i>	 <i>Lấy dữ liệu về máy phục vụ sử dụng cho chế độ offline</i>
--	---

Chi tiết màn hình nhập liệu hỗ trợ ở chế độ offline

1.2.3. Hợp đồng: Thaco mini

- Cán bộ khảo sát: Anh Dương, công nghệ HCM.
- Bài toán thực tế: Phục vụ Khách hàng sử dụng xe Thaco mini khi đến khu vực không có mạng, khách hàng vẫn có thể mở app xem những thông tin cần thiết như: Biển báo xe, hình ảnh hướng dẫn sử dụng, thông tin xe.
- Chức năng hỗ trợ offline: Xem thông tin liên quan đến xe (không có hỗ trợ thêm mới và lưu ngoại tuyến), Cụ thể: khi người dùng sử dụng ngoại tuyến => Hệ thống hiển thị dữ liệu người dùng đã sử dụng, truy cập tại thời điểm trực tuyến gần nhất.

1.3. Khảo sát nhu cầu khách hàng sử dụng tính năng OFFLINE từ CBNV Tư vấn + Kinh doanh 3 miền

Chi tiết khảo sát tại file: [Khảo sát nhu cầu tính năng ngoại tuyến mobile.xlsx](#)

- **Kết luận khảo sát:** Nhu cầu nhân viên kho chiếm **22%** đối tượng cần sử dụng chế độ ngoại tuyến. Nhu cầu kiểm kê, quét QR sản phẩm chiếm **12.5%** bài toán mong muốn của khách hàng khi sử dụng chế độ ngoại tuyến.
- **Nguyên nhân cần xử lý ngoại tuyến với phiếu Kiểm kê:**
 - + Môi trường làm việc: Làm việc tại các kho, kết nối internet không ổn định, chập chờn, gián đoạn gây ảnh hưởng đến tính toàn vẹn dữ liệu và thông tin đúng sai trong quá trình kiểm kê.
 - + Khối lượng dữ liệu: Khối lượng dữ liệu xử lý lớn cần tiết kiệm thời gian load khi quét dữ liệu.

2. Nhà cung cấp

2.1. Tiêu chí lựa chọn khảo sát nhà cung cấp

Nhà cung cấp phần mềm, ứng dụng khảo sát phương án xử lý hỗ trợ chế độ offline:

- Về chức năng và tính năng: Cung cấp phần mềm ERP hoặc 1 trong các phần hành ERP
- Phần mềm đa nền tảng: Có cung cấp phần mềm theo nền tảng mobile.
- Danh tiếng và kinh nghiệm: Nhà cung cấp có danh tiếng và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cung cấp phần mềm ERP.

2.2. Danh sách nhà cung cấp tham khảo

TT	Danh sách NCC	Đường dẫn
1.	EZOZO – Hệ thống quản lý nhà hàng (VNPT)	https://18001166.vn/dich-vu/vnpt-ezozo-he-thong-quan-ly-nha-hang-904.html
2.	SAPO POS	https://support.sapo.vn/ban-offline
3.	MISA AMIS	https://support.sapo.vn/ban-offline
4.	SAP Business one	https://help.sap.com/docs/SAP_CLOUD_FOR_CUSTOMER/13b15f8d29f548ec827f04a041a163f2/8fb3930e3efb45b292aac5176dd96279.html#actions
5.	Oracle ERP	https://docs.oracle.com/cd/F26413_46/books/DisConnMobApps/c-Working-in-Offline-Mode--ah17363319.html#ah17363319
6.	Saleforces	https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.bi_mobile_offline.htm&type=5

2.3. Chi tiết khảo sát

2.3.1. Hệ thống EZOZO_Hệ thống quản lý nhà hàng (VNPT)

Giới thiệu chung:

eZozo là phần mềm quản lý nhà hàng được xây dựng cho việc quản lý nhà hàng, chuỗi nhà hàng, quán ăn, quán café...không chỉ giải quyết những yêu cầu từ phía nhà quản lý trong việc kiểm soát các hoạt động bán hàng cho đến việc quản lý nhân viên, doanh thu mà còn tạo ra phong cách phục vụ hoàn toàn mới, hiện đại nhằm mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng nhằm.

Các chức năng đáp ứng khi sử dụng chế độ Offline

Đối tượng	Chức năng	Phát triển trên thiết bị thông minh	Phát triển trên PC
Nhân viên bán hàng	Đặt bàn	-	-
	Đặt món	v	v
	Tách bàn	-	-
	Ghép bàn	-	-

	Ghép hóa đơn	-	-
	Chuyển bàn	-	-
	Hủy bàn	v	v
	Kiểm đồ	v	v
	Thanh toán (bằng tiền mặt)	v	v
	Xuất/In hóa đơn	v	v
Bếp	Quản lý nhận món	v	v
	Chế biến món	v	v
	Ra món (Chờ cung ứng)	v	v
	Đã cung ứng	v	v
	In phiếu bếp	v	v

2.3.2. SAPO POS

- Giới thiệu chung:

Hệ thống bán hàng cung cấp trên nền tảng Window, Mobile app. Giải quyết bài toán quản lý mua hàng, quản lý bán hàng.

- Chi tiết cơ chế làm việc offline trên SAPO POS:

- + Tính năng bán hàng offline được sử dụng nhằm mục đích hỗ trợ cửa hàng tạo đơn hàng khi bị mất kết nối Internet.
- + Với tính năng này, việc bán hàng trực tiếp tại cửa hàng của bạn sẽ không bị gián đoạn bởi bất cứ lý do gì. Các thông tin đơn hàng/ khách hàng/ doanh thu đều được đồng bộ lại lên phần mềm khi có kết nối internet hoặc hệ thống ổn định trở lại.
- + Khi mất internet thì người dùng chỉ sử dụng được tính năng bán hàng ở POS, các tính năng khác không sử dụng được.
- + Khi có internet trở lại hệ thống sẽ hiển thị thông báo để cửa hàng chuyển về màn hình bán hàng Online.
- + Sau khi bạn thực hiện bán hàng offline, nếu cửa hàng có lại kết nối internet hoặc kết nối ổn định trở lại, dữ liệu đơn hàng/ doanh thu/ khách hàng sẽ được tự động đồng bộ lên Sapo theo tài khoản bạn đăng nhập vào Sapo tại thời điểm đó.

- Danh sách tính năng có hỗ trợ làm việc offline:

2.3.3. MISA AMIS

- Giới thiệu chung:

Misa Amis là nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất triển khai các lĩnh vực: quản lý mua hàng, quản lý bán hàng, kế toán, nhân sự, thuế...

- Chi tiết cơ chế làm việc offline

- + AMIS.VN-Kế toán là phần mềm làm việc trên môi trường online, tại các đơn vị sử dụng mạng Internet để làm việc. Khi đó:
- + Các máy chủ tại đơn vị sẽ kết nối trực tiếp với máy chủ của MISA (là nơi lưu dữ liệu gốc) trên Cloud thông qua mạng Internet.
- + Chứng từ được nhập liệu trên các máy trạm sẽ kết nối với từng máy chủ tại đơn vị và được đồng bộ lên máy chủ MISA để lưu trữ dữ liệu. Sau đó, từ máy chủ MISA sẽ đồng bộ ngược lại tới các máy chủ khác tại đơn vị.
- + Ngoài ra, trong trường hợp đơn vị bất chợt bị mất mạng Internet hoặc bị ngắt mạng trong một thời gian, kế toán viên vẫn có thể lập và in chứng từ bình thường. Khi nào có lại mạng Internet, kế toán viên chỉ cần thực hiện chức năng Đồng bộ dữ liệu để đẩy các chứng từ đã lập trong thời gian mất mạng lên Cloud và thực hiện tải các chứng từ mới nhất về.

- Áp dụng trong các trường hợp sau:

- + Bị mất kết nối internet.
- + Kế toán tự thiết lập chế độ làm việc offline (áp dụng trong trường hợp kết nối internet chập chờn, để tránh tình trạng lỗi không đồng bộ được dữ liệu khi mạng internet ổn định trở lại).
- Khi đó, từng máy chủ tại đơn vị sẽ đóng vai trò là máy chủ Offline để lưu trữ dữ liệu kế toán. Các máy trạm sẽ kết nối với máy chủ Offline này thông qua mạng nội bộ (cùng đường truyền mạng). Sau đó, khi có mạng Internet hoặc thiết lập lại chế độ làm việc online thì dữ liệu từ máy chủ Offline sẽ chuyển lên lưu trữ trên Cloud.

Lưu ý: Có một số chức năng vẫn lấy được số liệu khi đang làm việc offline (là số liệu tính đến thời điểm làm việc online gần nhất)

- Danh mục VTHH: Cột số lượng tồn, giá trị tồn
- Số lượng tồn trên danh sách VTHH: khi thực hiện chọn VTHH trên chứng từ mua/bán/nhập/xuất/chuyển kho VTHH.
- Số lượng tồn khi chọn:
 - + Số lô
 - + Chứng từ đối trừ (pp đích danh)
 - + Mã quy cách
- Mua hàng:
 - + Hợp đồng mua: Giá trị đã thực hiện, Số đã trả
- Bán hàng:
 - + Đơn đặt hàng: Giá trị đã xuất hóa đơn

- Hợp đồng bán: Giá trị đã xuất hóa đơn, Thực thu, Thực chi

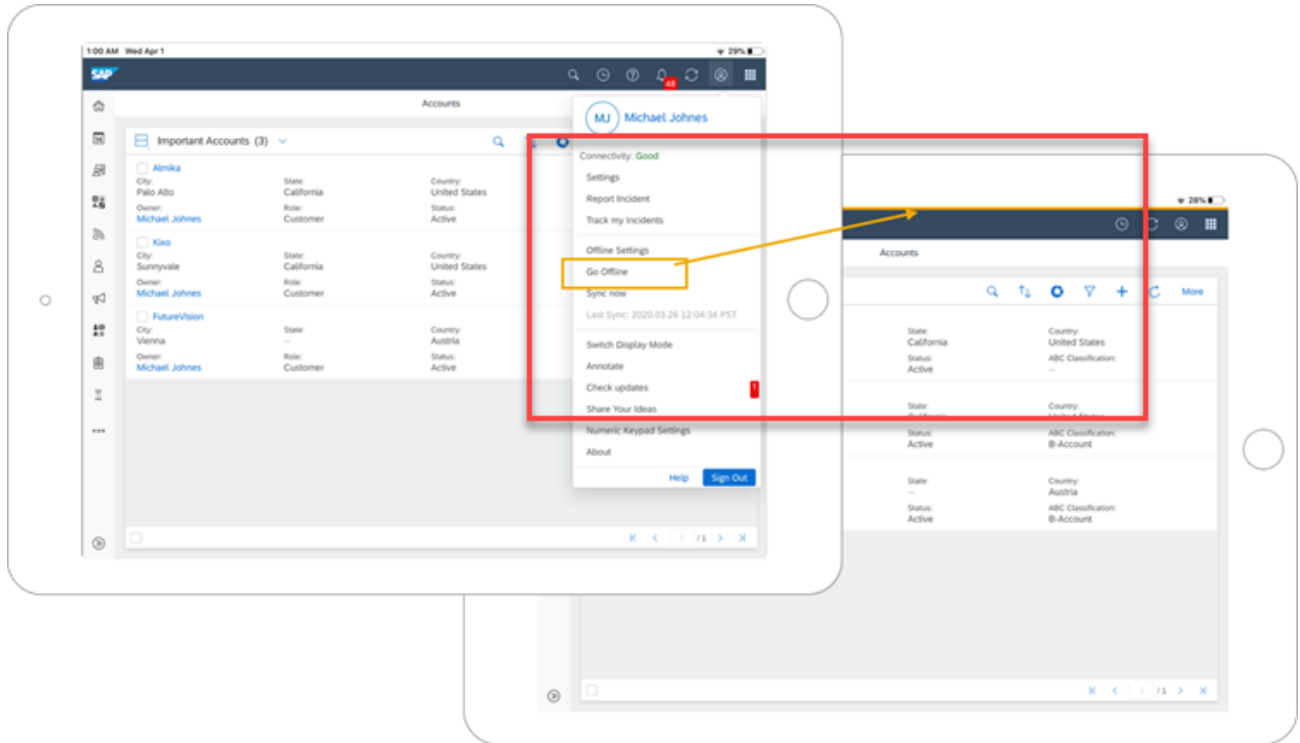
2.3.4. SAP business one

- Giới thiệu chung

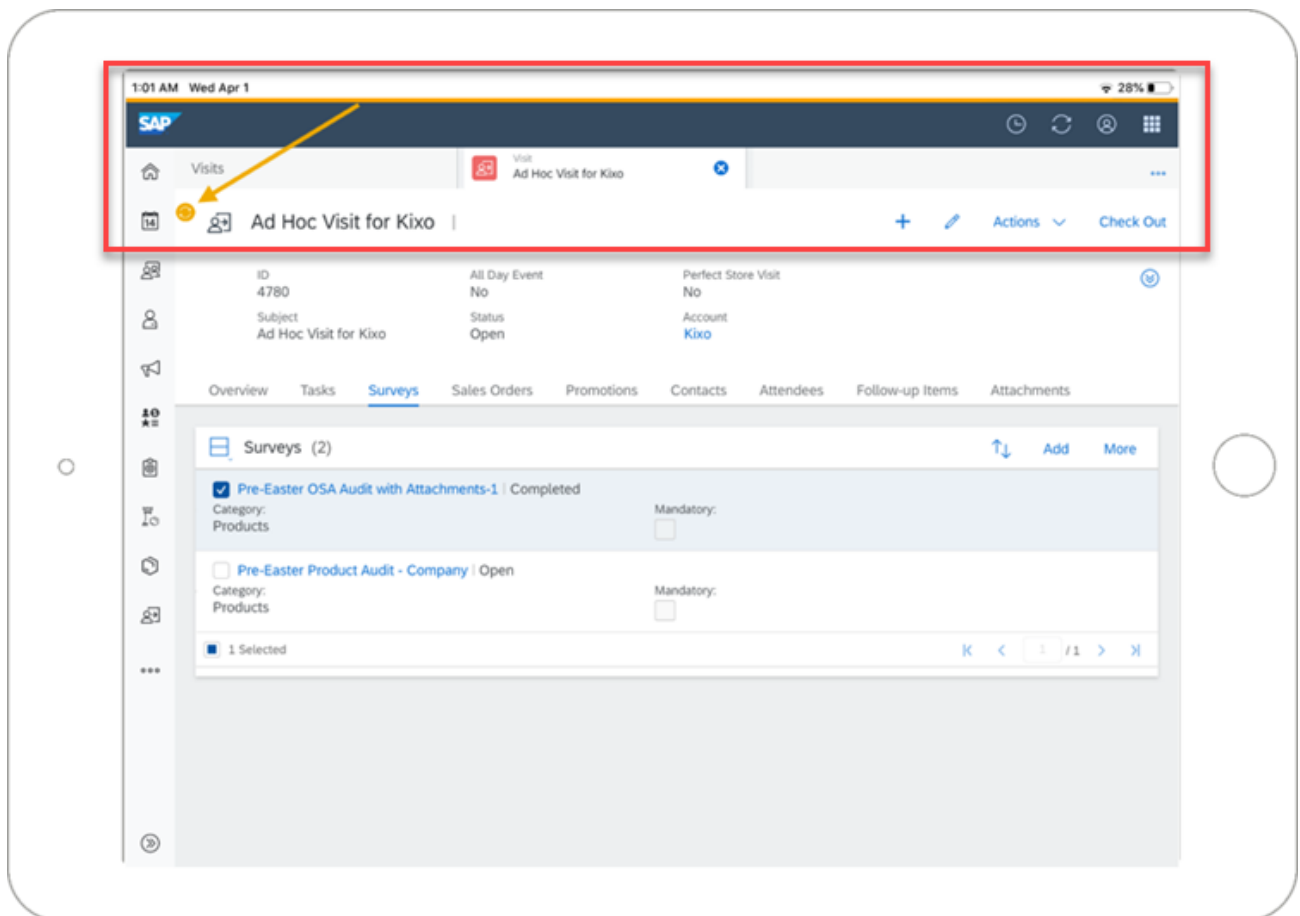
SAP Business One là một phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning) được phát triển bởi SAP, một trong những công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới. Được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ và trung bình (SMEs), SAP Business One giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh và cung cấp giải pháp toàn diện từ quản lý tài chính đến quản lý bán hàng và quản lý tồn kho.

- Tổng quan chế độ offline SAP hỗ trợ người dùng:
 - + **Dữ Liệu Tổng Hợp Offline:** SAP Business One cho phép người dùng tổng hợp một lượng dữ liệu cụ thể từ hệ thống và lưu trữ chúng offline trên thiết bị cá nhân của họ. Điều này bao gồm thông tin về đơn hàng, tồn kho, và khách hàng.
 - + **Xem và Chỉnh Sửa Dữ Liệu:** Người dùng có khả năng xem và chỉnh sửa dữ liệu đã được tổng hợp trong chế độ offline. Điều này giúp họ tiếp tục làm việc trên dữ liệu mà không cần kết nối internet. Chi tiết các tính năng từng phân hệ SAP hỗ trợ sử dụng trong chế độ offline tại [đây](#).
 - + **Lưu Trữ Trên Thiết Bị Di Động:** SAP Business One hỗ trợ lưu trữ dữ liệu offline trên thiết bị di động của người dùng, như điện thoại hoặc máy tính bảng. Điều này tăng tính di động và linh hoạt khi họ không có kết nối mạng.
 - + **Đồng Bộ Dữ Liệu Khi Kết Nối Lại:** Khi người dùng khôi phục kết nối internet, SAP Business One sẽ tự động đồng bộ dữ liệu đã thay đổi và được lưu trữ offline với hệ thống chính. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi thông tin mới nhất được cập nhật vào hệ thống.
 - + **Tích Hợp Tính Năng Đồng Bộ Hóa:** Tính năng đồng bộ hóa của SAP Business One giúp người dùng đồng bộ hóa dữ liệu giữa chế độ offline và online một cách thuận lợi, đảm bảo tính nhất quán và đầy đủ của thông tin.
 - + **Bảo Mật Dữ Liệu Offline:** SAP Business One đảm bảo an toàn cho dữ liệu lưu trữ offline trên thiết bị, áp dụng các biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập không ủy quyền và bảo vệ thông tin doanh nghiệp.
 - + **Quản Lý Phiên Làm Việc Offline:** Hệ thống có khả năng quản lý phiên làm việc offline của người dùng, theo dõi các thay đổi và cập nhật mà họ thực hiện trong khi không có kết nối internet.
- Các quy tắc cần lưu ý khi làm việc trong chế độ ngoại tuyến của SAP business one:
 - + Số lượng đối tượng tối đa bạn có thể đồng bộ hóa cho mỗi loại mục là 5000 bản ghi. Ví dụ: 5000 tài khoản, 5000 cơ hội, v.v.
 - + Người dùng không thể xóa các đối tượng đã đồng bộ hóa ở chế độ ngoại tuyến.
 - + Không phải tất cả các trường của đối tượng được đồng bộ hóa đều được hỗ trợ để chỉnh sửa hoặc tạo, chẳng hạn như chủ sở hữu hoặc các trường ban đầu bị ẩn đối với đối tượng.
 - + Đây là tính năng phải đồng bộ hóa trước khi nâng cấp sản xuất phát hành hàng quý.
 - + Người dùng nên thực hiện đồng bộ hóa hàng ngày vào cuối ngày.
- Quy trình làm việc ngoại tuyến trên Sap business one

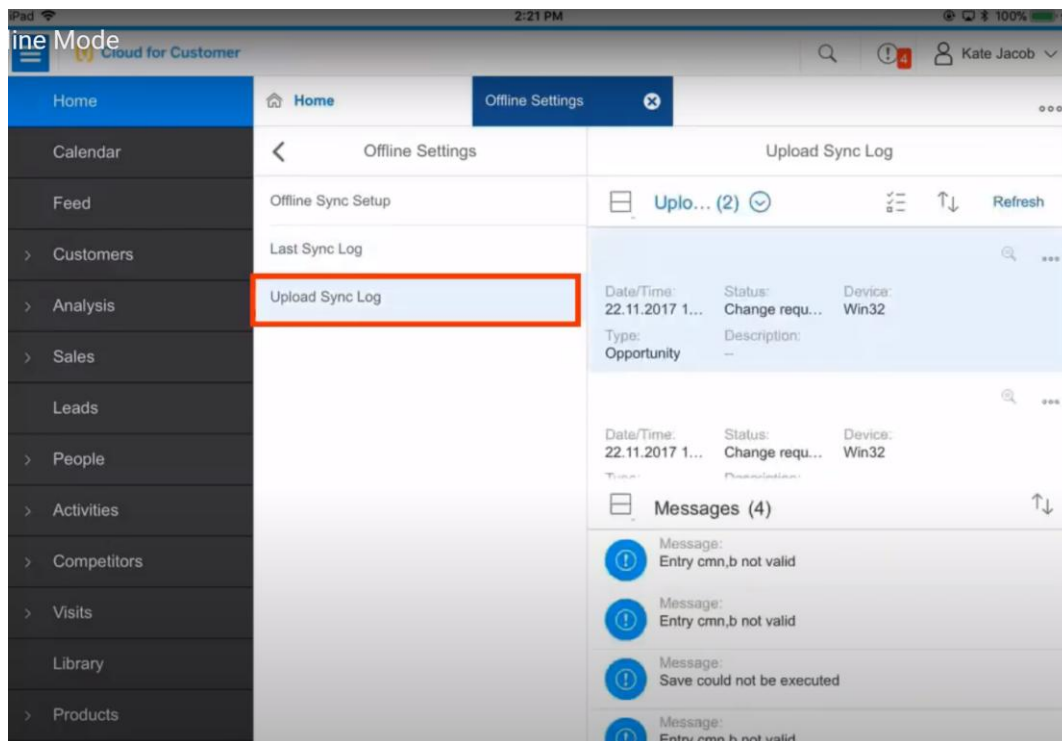
- + Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công vào ứng dụng => Người dùng thực hiện đồng bộ hóa lần đầu để xem và sử dụng mọi dữ liệu ở chế độ ngoại tuyến (Quy tắc tải xuống được thiết lập cho vai trò của người dùng). Trong những lần đồng bộ tiếp theo => Hệ thống chỉ đồng bộ những dữ liệu chênh lệch.
- + Bước 2: Tại menu của người dùng chọn chế độ chuyển tới Offline.



- + Các đối tượng được chỉnh sửa/tạo ngoại tuyến và chưa được đồng bộ hóa sẽ có chỉ báo màu vàng. Các đối tượng được đồng bộ hóa và chưa lỗi tải lên sẽ hiển thị chỉ báo màu đỏ.



- + Bước 3: Làm việc trong đến độ offline. Người dùng có thể thực hiện: Thêm, Sửa, Xóa dữ liệu. Khi có sự thay đổi dữ liệu => Hệ thống cho phép đồng bộ dữ liệu người dùng đã thay đổi khi có mạng.
- + Tại phần cài đặt chế độ Offline => Sap business one cung cấp cho người dùng 3 lựa chọn:



- ✓ Offline Sync Setup: Cài đặt chế độ offline.
- ✓ Last Sync Log: Nhật ký thay đổi mới nhất.
- ✓ Upload Sync Log: Nhật ký đồng bộ.

→ Tại mục Upload sync Log => Người dùng có thể theo dõi trạng thái đồng bộ dữ liệu với những thay đổi tại phiên làm việc offline gần nhất.

2.3.5. Oracle ERP

– Giới thiệu chung

Oracle ERP (Enterprise Resource Planning) là một hệ thống quản lý doanh nghiệp được phát triển bởi Oracle Corporation, một trong những công ty lớn và nổi tiếng trong lĩnh vực phần mềm và công nghệ thông tin. Oracle ERP cung cấp một giải pháp toàn diện để quản lý các nguồn lực doanh nghiệp, tối ưu hóa quy trình kinh doanh và cung cấp thông tin chi tiết để hỗ trợ quyết định.

– Cơ chế làm việc Offline trên Oracle ERP

- + Hành động của bạn sẽ được lưu vào bộ nhớ trình duyệt. Các hành động sẽ đồng bộ hóa với máy chủ cloudfieldserv ngay khi thiết bị di động của bạn trực tuyến trở lại. Sau đó, bạn không cần phải kiểm tra kết nối Internet liên tục. Khi kết nối được khôi phục tự động, văn bản Ngoại tuyến sẽ biến mất và thanh menu bình thường sẽ hiển thị.
- + **Lưu ý:** Dung lượng lưu trữ ngoại tuyến bị giới hạn và phụ thuộc vào thiết bị và trình duyệt. Ví dụ: dung lượng lưu trữ của trình duyệt iOS là 5MB; Chrome trên Android là 10 MB. Một cách để giảm thiểu lượng dữ liệu cần được lưu trữ ngoại tuyến là người quản lý hiện trường phải định cấu hình các trang để chỉ hiển thị thông tin cần thiết cho hiệu suất công việc.
- + Trường hợp mất kết nối đột ngột:

- ✓ Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chủ của mình nếu bạn đang ở một trong những trang không khả dụng ở chế độ ngoại tuyến.
 - ✓ Bạn không thể gửi hoặc nhận thông tin cập nhật về tuyến đường của mình. Bạn phải liên hệ với người điều phối để xem xét tất cả các thay đổi ảnh hưởng đến tuyến đường của bạn.
 - ✓ Bạn có thể thấy thông báo cho biết rằng bạn đã vượt quá giới hạn bộ nhớ lưu trữ của trình duyệt, cho biết một số hành động của bạn sẽ không được lưu.
- + Đồng bộ hóa dữ liệu offline:
- ✓ Nếu quá trình đồng bộ hóa hoàn tất thành công, thông báo Đồng bộ hóa đã hoàn tất sẽ xuất hiện và trang trực tuyến bình thường sẽ hiển thị.
 - ✓ Nếu xảy ra lỗi đồng bộ hóa, thông báo Lỗi nội bộ. Vui lòng xem lại lộ trình của bạn. hiển thị.
 - ✓ Nếu bạn cố gắng truy cập một trong các trang chỉ trực tuyến khi kết nối vừa được khôi phục nhưng quá trình đồng bộ hóa chưa hoàn tất, thông báo Đồng bộ hóa đang diễn ra. Vui lòng chờ. xuất hiện với chỉ báo Đang tải màu đỏ ở góc dưới bên phải của trang.
- Danh sách chức năng hỗ trợ và không hỗ trợ chế độ Offline trên Oracle
 - Video demo: <https://www.youtube.com/watch?v=sb2BzWfYVvc>

Chức năng cho phép	Chức năng không cho phép
Đối với quy trình – Kích hoạt/hủy kích hoạt/kích hoạt lại quy trình – Duyệt danh sách hoạt động – In quy trình – Thêm hoạt động – Gửi yêu cầu tài nguyên – Duyệt danh sách yêu cầu tài nguyên – Duyệt chi tiết yêu cầu tài nguyên Đối với các hoạt động theo quy trình – Thay đổi thứ tự/vị trí hoạt động trong quy trình – Duyệt chi tiết hoạt động – Chỉnh sửa chi tiết hoạt động – Đặt một hoạt động thành bắt đầu/hoàn thành/bị hủy/bị trì hoãn/tạm dừng/chưa hoàn thành – Trì hoãn/điều chỉnh thời gian – Tạo/hoàn thành/trì hoãn công việc trước – Gửi yêu cầu hoạt động – Duyệt danh sách yêu cầu hoạt động – Duyệt chi tiết yêu cầu hoạt động Đối với các hoạt động không theo quy trình – Gửi yêu cầu hoạt động – Hủy hoạt động – Duyệt chi tiết hoạt động	Đối với tài nguyên – Đăng nhập/Đăng xuất – Lưu ý: Nếu bạn đóng rồi mở lại trình duyệt trong thời gian ngoại tuyến nhưng đang trong thời gian hết hạn phiên, trình duyệt sẽ khởi động lại và phiên ngoại tuyến sẽ tiếp tục. Nhập URL của bất kỳ trang nào để truy cập trang Khôi phục. – Thay đổi mật khẩu của bạn – Xem bản đồ, chỉ đường hoặc lớp bản đồ – Xem lịch – Chọn một tài nguyên hoặc thay đổi người dùng – Thay đổi tùy chọn – Quản lý các hoạt động không có trong lộ trình ngày hôm nay – Thêm hoạt động nhóm – Lên lịch lại một hoạt động – Xem các hoạt động lân cận – Xem lịch sử hoạt động – Tải xuống và xem hình thu nhỏ của tệp, hình ảnh và chữ ký – Lưu ý: Bạn có thể thêm tệp mới vào hoạt động khi ngoại tuyến nhưng chúng chỉ được đồng bộ hóa khi bạn trực tuyến trở lại. Theo thiết kế Các hạn chế của bộ lọc chỉ được áp dụng khi bạn trực tuyến. Khi ngoại tuyến, bạn chỉ có thể sử dụng các

Chức năng cho phép	Chức năng không cho phép
– Chỉnh sửa chi tiết hoạt động Đối với hàng tồn kho – Duyệt danh sách hàng tồn kho – Duyệt/chỉnh sửa chi tiết hàng tồn kho – Thêm/chỉnh sửa/cài đặt/gỡ cài đặt/trao đổi hàng tồn kho – Gửi yêu cầu kiểm kê – Duyệt danh sách yêu cầu hàng tồn kho – Duyệt chi tiết yêu cầu hàng tồn kho Khác – Quản lý liên kết hoạt động (với một số ràng buộc) – Tìm kiếm Danh mục bộ phận (nếu được cung cấp và lưu vào bộ nhớ đệm) – Làm việc với các hoạt động có thể phân đoạn (tuy nhiên, số lượng phân đoạn không thể tính toán chính xác)	tùy chọn đã được tải trong bộ lọc cho đến khi thiết bị ngoại tuyến. – Xem trước các tập tin đã có trên máy chủ – Sử dụng các nút chỉ có sẵn để sử dụng trực tuyến – Sử dụng Dịch vụ cộng tác dịch vụ hiện trường của Oracle – Sử dụng Vị trí thông minh của Oracle Field Service. Chức năng chỉ dành cho người quản lý hiện trường Lưu ý: Những nhiệm vụ này bổ sung cho những nhiệm vụ được liệt kê ở trên. – Di chuyển một hoạt động sang một tài nguyên khác (khi bật tính năng di chuyển trong lộ trình của người dùng) – Xem tất cả các tài nguyên trên trang lựa chọn tài nguyên nếu tất cả các tài nguyên không vừa trên một trang – Xem trang Quản lý – Thực hiện các chức năng quản lý tài nguyên bao gồm nhưng không giới hạn ở: + Tạo/chỉnh sửa nhóm + Thực hiện thay đổi lịch + Sử dụng bản đồ nhóm + Sử dụng dạng xem Gantt

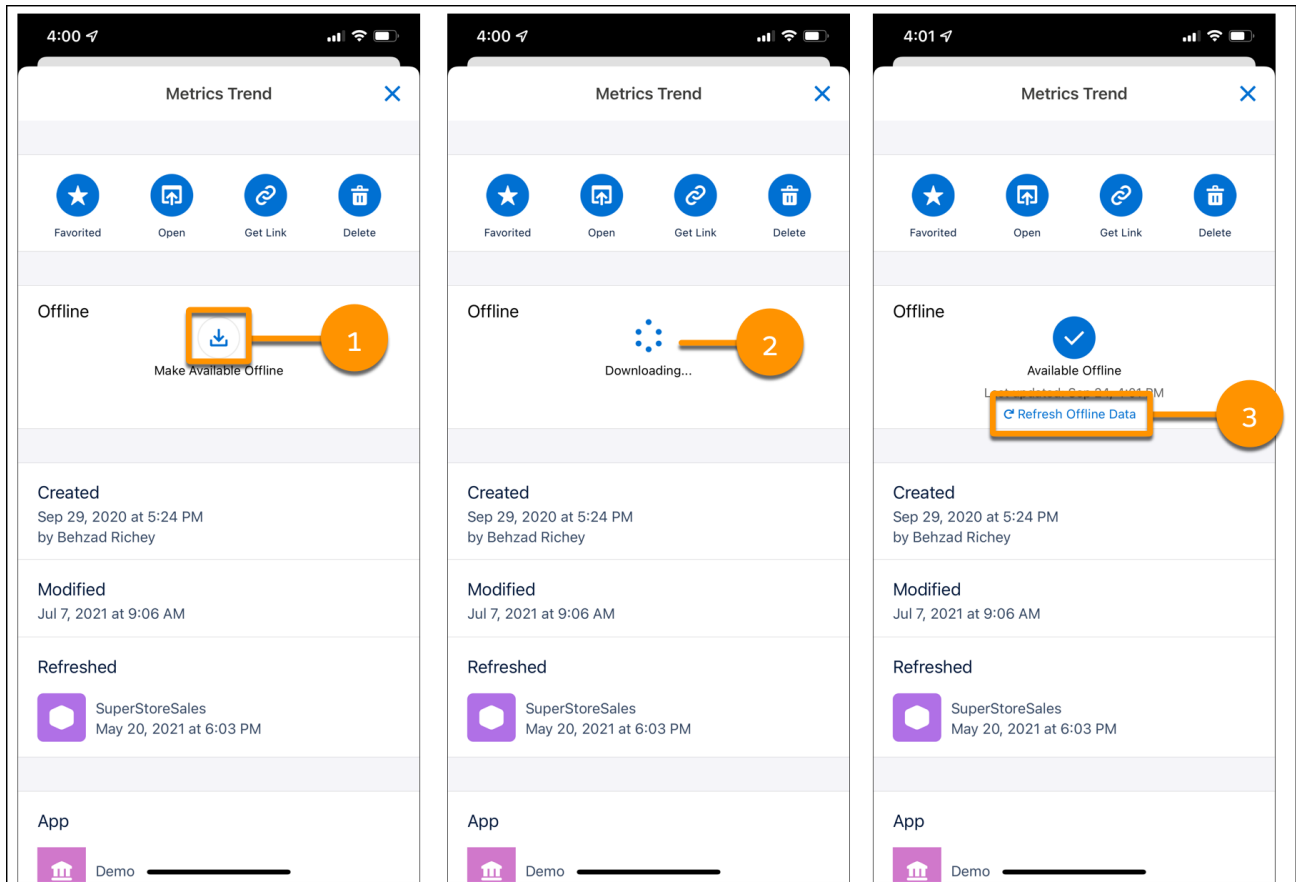
2.3.6. Salesforce

- Giới thiệu chung

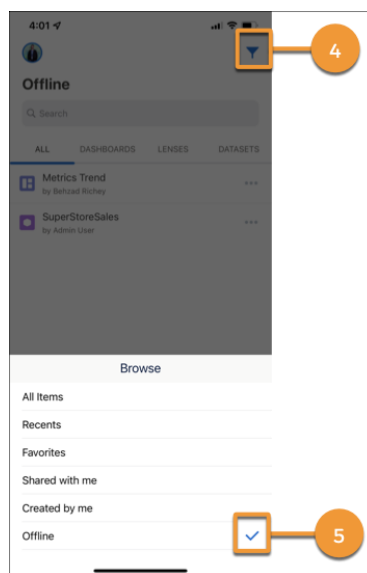
Salesforce là một nền tảng đám mây dựa trên mô hình SaaS (Software as a Service) chuyên về quản lý quan hệ khách hàng (CRM - Customer Relationship Management). Được phát triển bởi công ty Salesforce.com, nền tảng này cung cấp một loạt các ứng dụng và dịch vụ để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý thông tin khách hàng, tương tác khách hàng, và tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

- Tổng quan tính năng hỗ trợ offline cho người dùng: Hỗ trợ tất cả các tính năng theo vai trò phân quyền người dùng sử dụng khi trực tuyến, trừ 1 số tính năng không hỗ trợ:
 - + Chỉnh sửa bản đồ
 - + Đường dẫn, liên kết
 - + Chế độ xem riêng theo từng người dùng
 - + Lưu dữ liệu
 - + Đẩy lên Chatter, chia sẻ qua email.

- + Chi tiết các bước sử dụng chế độ offline trên Salesforce
- + Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công, khi có internet => Thiết lập chế độ Mobile offline. Người dùng thiết lập chế độ offline tại màn hình danh sách/chi tiết của đối tượng đó. Hệ thống hiển thị giao diện:



- + Bước 2: Sau khi thiết lập chế độ offline thành công => Người dùng có thể xem dữ liệu trong chế độ offline.



- Một số điểm đặc biệt với chế độ ngoại tuyến của Salesforce:

- + Nếu nội dung vượt quá 750 MB hoặc dung lượng lưu trữ của thiết bị thì chúng sẽ không có sẵn để truy cập ngoại tuyến.
- + Cài đặt Ngoại tuyến trên thiết bị di động áp dụng cho từng thiết bị di động và không được đồng bộ hóa trên nhiều thiết bị.
- + Khi xóa dữ liệu ngoại tuyến, tất cả dữ liệu được một nội dung sử dụng sẽ bị xóa trừ khi một nội dung ngoại tuyến khác sử dụng cùng dữ liệu.
- + Tất cả dữ liệu ngoại tuyến sẽ bị xóa khỏi thiết bị khi bạn đăng xuất hoặc gỡ cài đặt ứng dụng.
- + Nội dung hỗ trợ ngoại tuyến được lưu trữ trên thiết bị bằng cách sử dụng tiêu chuẩn mã hóa Salesforce dành cho thiết bị di động. Dữ liệu không được mã hóa không bao giờ được lưu trữ trên thiết bị vào bất kỳ lúc nào.

III. TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT CHO KIỂM KÊ OFFLINE

1. Phạm vi

1.1. Mục tiêu

- Mục tiêu người dùng:
 - + Hạn chế gián đoạn trong quá trình làm việc. Bảo toàn dữ liệu khi đang làm việc và có sự cố mất kết nối internet.
 - + Hỗ trợ cán bộ kho sử dụng trong môi trường không có kết nối internet.
 - + Dữ liệu kiểm kê lớn, tiết kiệm thời gian load dữ liệu mỗi lần quét bằng việc kiểm kê khi đã tải hết dữ liệu offline
- Mục tiêu hệ thống:
 - + Lưu được dữ liệu người dùng nhập liệu, sửa trong quá trình làm việc offline.
 - + Đồng bộ dữ liệu đã nhập liệu offline khi có internet.
 - + Lưu được nhật ký dữ liệu làm việc offline (Thêm, sửa), đồng bộ dữ liệu và hiển thị trạng thái đồng bộ (Đang đồng bộ, thành công, thất bại), hiển thị lỗi đồng bộ.

1.2. Hồ sơ người dùng

TT	Vai trò	Mục đích trên hệ thống với chế độ offline
1	Nhân viên kho, thủ kho	– Tra cứu vật tư. – Kiểm kê theo kho.

1.3. Phạm vi xử lý

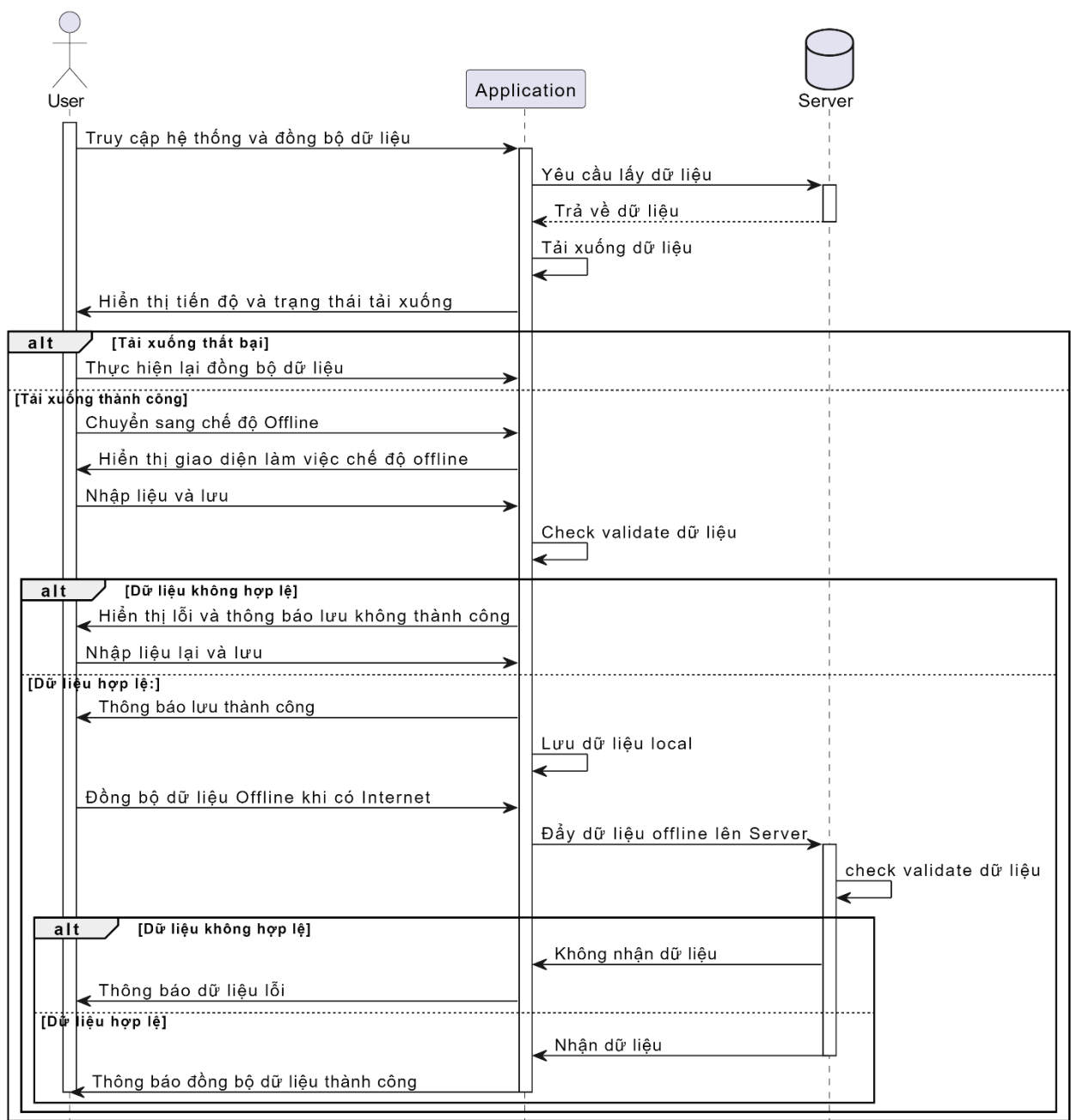
- **Giới hạn chức năng hỗ trợ offline:** Bản chuẩn sẽ hỗ trợ 1 số màn hình (Kiểm kê) và control cho phép CBTK được khai báo:
 - + Danh sách màn hình được sử dụng tại chế độ offline.
 - + Danh sách dữ liệu được tải về tương ứng với màn hình hỗ trợ.
 - + Khai báo filter dữ liệu với danh sách dữ liệu tải về.
- **Giới hạn hoạt động của người dùng trong môi trường offline:** Chỉ hỗ trợ người dùng thực hiện:

- + Xem, tra cứu: Xem tra cứu dữ liệu đã đồng bộ về máy client
- + Thêm mới: Cập nhật dữ liệu ở chế độ offline (trong quá trình cập nhật cho phép truy cập các dữ liệu liên quan VD như lookup chọn dữ liệu...).
- + Sửa: Hỗ trợ người dùng sửa các dữ liệu được nhập trong phiên offline.
- + Xóa: Hỗ trợ người dùng xóa các dữ liệu được nhập trong phiên offline.
- **Giới hạn dung lượng đồng bộ:** Giới hạn dung lượng lưu trữ dữ liệu trên máy khách hàng. (Có thể giới hạn theo số lượng bản ghi của từng đối tượng, giới hạn dung lượng tổng).
- **Cơ chế đồng bộ:**
 - + Cơ chế check dữ liệu đồng bộ: check validate dữ liệu như khi nhập liệu, trừ một số phần note lại như đã mô tả tại chi tiết màn hình.
 - + Chỉ hỗ trợ lựa chọn đồng bộ tất cả dữ liệu của phiên offline.
 - + Quản lý trạng thái đồng bộ: Đang thực hiện, thành công, thất bại (Trả về lỗi thất bại)
- **Dọn dẹp dữ liệu offline:**
 - + Ngay khi đồng bộ thành công: Hệ thống sẽ tự dọn dẹp dữ liệu offline
 - + Trường hợp không đồng bộ thành công: Người dùng có tính năng để chủ động dọn dẹp
- **Quản lý phiên làm việc offline:**
 - + Phiên làm việc offline được xác định: Từ khi chế độ offline được bật đến khi người dùng tắt chế độ offline và không bị giới hạn thời gian.
- **Các phần khác**
 - + Hỗ trợ người dùng xem được nhật ký đồng bộ
 - + Có tính năng để xóa dữ liệu offline
 - + Nhật ký đồng bộ

Lưu ý với các bài toán Customize khi triển khai: Mobile offline là một giải pháp hỗ trợ cho các bài toán đặc thù, cơ chế xử lý tải dữ liệu có giới hạn về client, biến client thành máy chủ=> nên có nhiều hạn chế về hiệu năng, tính tức thời và các xử lý phức tạp là không xử lý triệt để được yêu cầu người dùng. Vì vậy với các bài toán customize của khách hàng cần khảo sát, phân tích kỹ tính khả thi trước khi thực hiện.

2. Luồng xử lý chế độ offline trên thiết bị mobile

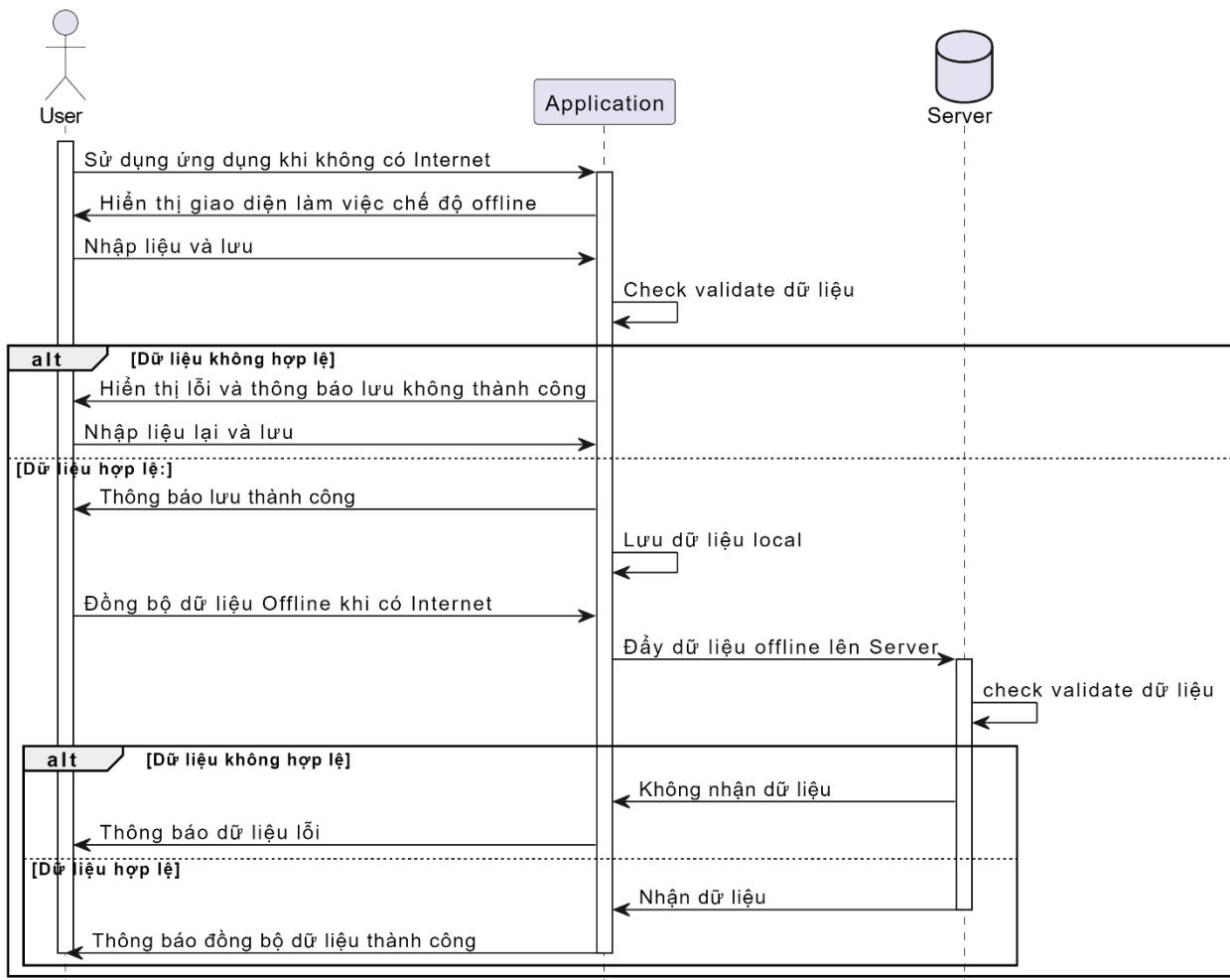
- **Trường hợp 1:** Người dùng chủ động làm việc trên thiết bị mobile với chế độ offline



– Mô tả luồng xử lý:

- + Người dùng tiến hành tải xuống dữ liệu cần sử dụng cho chế độ offline
 - ✓ Hệ thống hiển thị các danh mục lưu trữ offline cho người dùng lựa chọn tải xuống
 - ✓ Hệ thống cho phép người dùng theo dõi tiến độ tải xuống.
 - ✓ Hệ thống hiển thị thông báo tải xuống dữ liệu thành công
- + Người dùng chuyển sang sử dụng chế độ offline.
 - ✓ Hệ thống hiển thị đánh dấu người dùng đang làm việc ở chế độ offline tại màn hình người dùng đang sử dụng.
- + Người dùng tiến hành nhập liệu và lưu thông tin

- ✓ Hệ thống hiển thị đánh dấu bản ghi mới tạo đang được lưu ở chế độ offline.
- ✓ Hệ thống cung cấp màn hình lưu trữ tập trung bản ghi đã được lưu ở chế độ offline hỗ trợ người dùng xem lại nhanh dữ liệu đã nhập liệu ở chế độ offline, theo dõi kết quả, quá trình đồng bộ dữ liệu.
- + Khi thiết bị có kết nối mạng, người dùng nhấn đồng bộ => hệ thống upload dữ liệu, người dùng đã nhập liệu ở chế độ offline
- ✓ Hệ thống cung cấp màn hình theo dõi nhật ký upload dữ liệu offline (cung cấp cho người dùng thông tin: Tiến độ upload dữ liệu offline, lỗi trả về nếu có)
- + Người dùng chọn chế độ online để quay về chế độ online
- **Trường hợp 2:** Người dùng làm việc offline trên thiết bị mobile do gặp sự cố mất kết nối mạng



- + Hệ thống tự động chuyển sang chế độ làm việc offline khi mất kết nối mạng.
- + Khi có internet => Hệ thống cho phép người dùng đồng bộ và chọn chuyển sang chế độ online.

3. Đặc tả yêu cầu chức năng hệ thống

3.1. Cơ chế chung

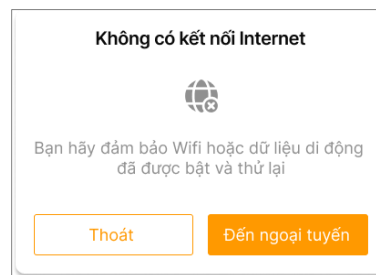
3.1.1. Yêu cầu về các trường hợp xử lý

Trường hợp sử dụng của người dùng:

- **Trường hợp 1:** người dùng chủ động chuyển sang chế độ sử dụng offline: khi biết trước cần làm việc trong môi trường không có internet/chuyển sang offline khi cần sử dụng nhanh/ổn định với dữ liệu có sẵn.

Với lần đầu tiên sử dụng chế độ ngoại tuyến cần thực hiện:

- + B1: Cài đặt chế độ ngoại tuyến
 - + B2: Lấy dữ liệu sử dụng ngoại tuyến
 - + B3: Truy cập vào phiếu ngoại tuyến và sử dụng khi không có kết nối internet.
 - + B4: Đồng bộ dữ liệu
 - + B5: Theo dõi dữ liệu đã đồng bộ, xem nhật ký, bản ghi lỗi, chỉnh sửa đồng bộ lại, theo dõi dữ liệu đã hết hạn, ...
- **Trường hợp 2:** Gặp sự cố mất kết nối internet. → **Xử lý sau giai đoạn 31/10/25**
 - + Cơ chế sử dụng dữ liệu: Hệ thống lấy dữ liệu đã được đồng bộ/ tải xuống gần nhất (Người dùng tự tải xuống hoặc hệ thống tải xuống định kỳ theo phần cài đặt).
 - + Trường hợp người dùng đang nhập liệu, gặp sự cố mất kết nối internet. Sau 5s mất kết nối, chương trình hiển thị popup cảnh báo và cho phép người dùng được chuyển đến chế độ offline. Giao diện hiển thị như sau:



- ✓ Nhấn “Thoát” hệ thống thoát và mất dữ liệu đang nhập liệu.
 - ✓ Nhấn “Đến ngoại tuyến” hệ thống chuyển dữ liệu đang làm việc online đến chế độ ngoại tuyến khi gặp sự cố.
- + Về dung lượng tải xuống dữ liệu: Người dùng có thể thiết lập số bản ghi tối đa cho từng đối tượng để tải xuống dữ liệu.
 - + Về dữ liệu đồng bộ lên: Hệ thống cho phép đồng bộ tải lần lượt dữ liệu làm việc ngoại tuyến lên online.

3.1.2. Yêu cầu về kế thừa chức năng BRAVO 10

- **Nhật ký sử dụng chương trình:**

Khi đồng bộ thành công các bản ghi đã tạo ở chế độ ngoại tuyến. Chương trình lưu nhật ký thêm mới các bản ghi trên chương trình.

Thời điểm lưu nhật ký: Tại thời điểm đồng bộ thành công, dữ liệu ngoại tuyến được đẩy lên server.

- **Phân quyền người sử dụng:**

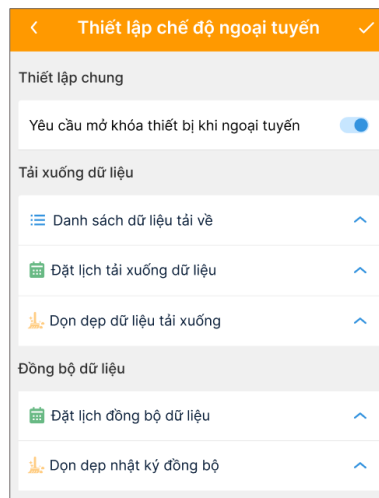
Kế thừa chức năng phân quyền người sử dụng trên chương trình theo nền tảng sử dụng (Mobile) các chức năng được truy cập theo user, nhóm user... được truy cập vào tính năng phiếu kiểm kê offline.

3.2. Cài đặt chế độ ngoại tuyến

- Mô tả: Cho đối tượng quản trị hệ thống, cài đặt quy tắc sử dụng dữ liệu trong chế độ ngoại tuyến
- Chức năng yêu cầu:

Đối với cài đặt về tải xuống dữ liệu

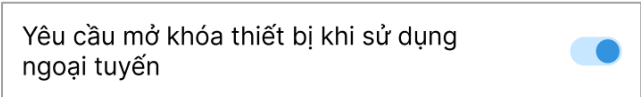
- + Xóa dữ liệu ngoại tuyến sau 1 khoảng thời gian: Dữ liệu ngoại tuyến của người dùng sẽ bị xóa sau 1 khoảng thời gian tài khoản không được truy cập trực tuyến và đồng bộ dữ liệu ít nhất 1 lần => Chọn khoảng thời gian nhất định.
 - + Xóa dữ liệu offline thủ công: Áp dụng cho tất cả user đều có quyền sử dụng chức năng kiểm kê offline đều có thể xóa dữ liệu offline trên máy.
 - + Đối với cài đặt về đồng bộ dữ liệu.
 - + Cài đặt hệ thống tự động đồng bộ hóa theo lịch => Hệ thống hỗ trợ người dùng tự đồng bộ sau 1 khoảng thời gian nhất định (Yêu cầu có kết nối internet vào khoảng thời gian này).
 - + Chọn khoảng thời gian hệ thống tự đồng bộ.
 - + Chọn các hành động hệ thống sẽ thực hiện khi đồng bộ: Đẩy dữ liệu offline, Cập nhật dữ liệu xuống máy khách hàng phục vụ sử dụng chế độ offline.
 - + Lưu ý: Với chức năng chạy tự động, đặt lịch, dọn dẹp, tính thời gian tự động, mỗi khi người dùng mở ứng dụng, hệ thống tính chạy tính năng tính thời gian và check dữ liệu đã đạt yêu cầu trong phần thiết lập hay chưa để xử lý dữ liệu.
- Giao diện hiển thị:



Thiết lập chế độ ngoại tuyến

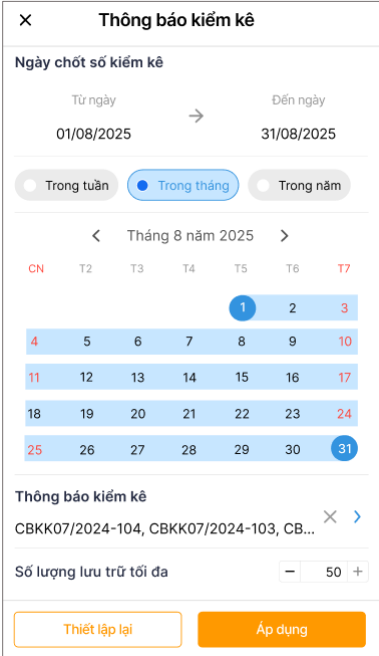
Mô tả thành phần màn hình

TT	Thành phần màn hình	Mô tả
1.	Yêu cầu mở khóa thiết bị	

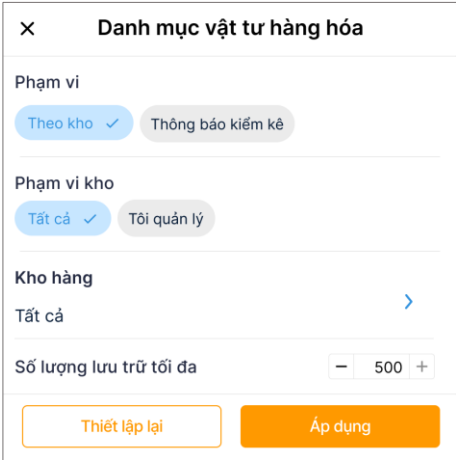
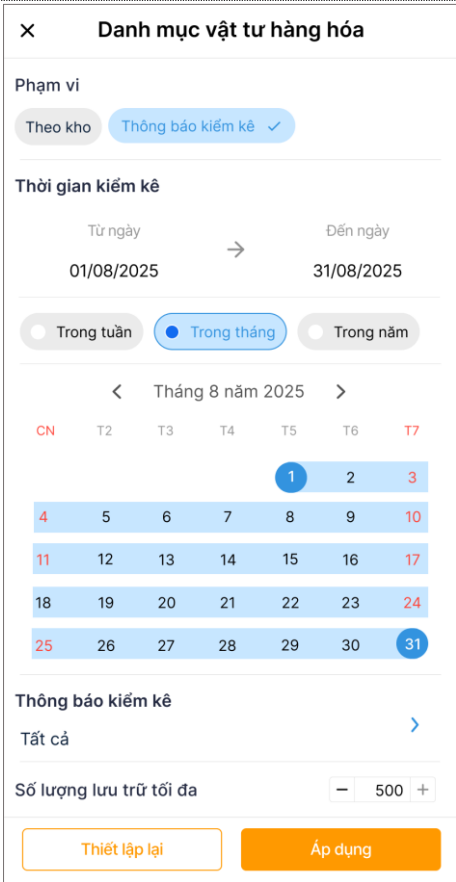
TT	Thành phần màn hình	Mô tả
		Ý nghĩa: Khi người dùng bật chức năng này => hệ thống yêu cầu mở khóa thiết bị mỗi khi truy cập vào app khi sử dụng offline. Giúp bảo mật, ngăn không cho người khác có thể dùng app khi vô tình cầm được điện thoại. Cài đặt mặc định: - Hệ thống thiết lập mặc định yêu cầu mở khóa thiết bị khi sử dụng trong môi trường ngoại tuyến. - Người dùng nhấn biểu tượng switch để tắt chức năng. Trường hợp Người dùng đã đăng nhập vào app: Điều kiện áp dụng: - Chỉ áp dụng trong trường hợp phiên đăng nhập của người dùng vẫn còn hiệu lực. - Nếu phiên đăng nhập đã hết hạn, người dùng sẽ không thể truy cập vào ứng dụng (hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập, không yêu cầu mở khóa thiết bị). Trường hợp kích hoạt yêu cầu mở khóa: - Khi người dùng đã đăng nhập và rời khỏi ứng dụng bằng một trong các hình thức sau, sau đó truy cập lại khi thiết bị ở chế độ offline, hệ thống sẽ yêu cầu mở khóa thiết bị trước khi vào màn hình chính: ✓ Đưa ứng dụng xuống nền (background). ✓ Đóng hoàn toàn ứng dụng (tắt app khỏi đa nhiệm). ✓ Khóa màn hình thiết bị trong khi ứng dụng đang chạy, sau đó mở lại. Ứng dụng yêu cầu nhập mở khóa thiết bị (giao diện phụ thuộc vào thiết bị sử dụng vì vậy không yêu cầu cụ thể giao diện), người dùng được chọn mở khóa hoặc hủy. Với trường hợp người dùng nhấn hủy, hệ thống hiển thị popup như sau: Thông báo  Cần mở khóa thiết bị để sử dụng Mở khóa ➔ Note: 14/11/2025: Chức năng ẩn đi do không còn cần thiết. Ở các phiên bản cũ, khi làm việc ở chế độ ngoại tuyến, hệ thống cần thực hiện bước xác thực vì không cần đăng nhập để vào hệ thống ngoại tuyến (chỉ cần dữ liệu đã được tải xuống).

TT	Thành phần màn hình	Mô tả
		Hiện nay, để đăng nhập vào hệ thống bắt buộc phải có kết nối mạng nên tình huống này không còn xảy ra.
2.	Thiết lập ràng buộc tải xuống dữ liệu	Tải xuống dữ liệu phục vụ sử dụng trong quá trình ngoại tuyến như sau: (1) Danh sách dữ liệu tải về: Khi người dùng nhấn vào nhóm “Danh sách dữ liệu tải về”, hệ thống hiển thị các đối tượng được phép sử dụng trong chế độ ngoại tuyến cùng dung lượng lưu trữ tương ứng. Danh sách hiển thị các đối tượng theo định dạng: [Số lượng giới hạn, Các điều kiện thiết lập]. Các điều kiện thiết lập được hiển thị theo thứ tự xuất hiện trong màn hình chi tiết thiết lập (từ trên xuống dưới). Hệ thống cho phép lưu trữ ngoại tuyến tối đa x bản ghi cho mỗi đối tượng. Mỗi đối tượng trong Danh sách dữ liệu tải về có thể được khai báo điều kiện lọc nhằm giới hạn dữ liệu tải về. Dữ liệu tải về sẽ phải thỏa mãn đồng thời tất cả các điều kiện đã khai báo. Danh mục nhân viên: Người dùng nhấn mũi tên → hệ thống hiển thị popup

TT	Thành phần màn hình	Mô tả
		× Danh mục nhân viên Bộ phận Tất cả Số lượng lưu trữ tối đa – 200 + Thiết lập lại Áp dụng Người dùng thiết lập giới hạn dung lượng cho danh mục nhân viên: + Tiêu chí 1: Bộ phận (Bộ phận hiện thời) Giới hạn mặc định: Tất cả, bắt buộc nhập, người dùng nhấn mũi tên → hệ thống lookup tới danh mục bộ phận (Cho phép chọn nhiều giá trị), người dùng chọn thành công → hệ thống hiển thị giao diện như sau: × Danh mục nhân viên Bộ phận Kinh doanh Số lượng lưu trữ tối đa – 200 + Thiết lập lại Áp dụng Người dùng nhấn dấu × để xóa giá trị giới hạn theo tiêu chí bộ phận đã chọn → trở về giá trị mặc định. + Tiêu chí 2: Số lượng lưu trữ tối đa giá trị mặc định 200, bắt buộc nhập. Lấy top kết quả trả về trong thủ tục và có thể lấy và nên lấy theo thứ tự bảng chữ cái A → Z của mã nhân viên. – Thông báo kiểm kê

TT	Thành phần màn hình	Mô tả
		 Thiết lập điều kiện lọc cho danh sách thông báo kiểm kê tải về sử dụng ngoại tuyến theo 3 tiêu chí: + Tiêu chí 1: Lọc các phiếu kiểm kê có thời gian thực hiện “Ngày chốt sổ kiểm kê” trong khoảng thời gian đã khai báo. Giá trị “Ngày chốt sổ kiểm kê” mặc định khi mở popup là lấy mặc định “Trong tháng” và lấy tháng hiện tại (Bắt buộc chọn thời gian). Trường hợp thay đổi “Ngày chốt sổ kiểm kê” sau khi đã chọn giá trị cụ thể tại “Thông báo kiểm kê”, ứng dụng reset giá trị “Thông báo kiểm kê” về giá trị mặc định. + Tiêu chí 2: Lookup thông báo kiểm kê (Cho phép chọn nhiều giá trị), giá trị hiển thị thông báo kiểm kê lookup theo thời gian “Ngày chốt sổ kiểm kê” đã chọn ở tiêu chí 1. ✓ Chỉ hiển thị TBKK có loại hình là: Kiểm kê hàng tồn kho ✓ Filter TBKK theo NV của user đăng nhập theo thành viên KK đã khai báo ở TBKK + Tiêu chí 3: Lấy số lượng bản khi thông báo kiểm kê tải về theo thông báo, giá trị mặc định là 50, bắt buộc nhập. Lấy top kết quả trả về trong thủ tục và nên lấy theo thứ tự theo “Ngày chốt sổ kiểm kê” có thời gian từ mới đến cũ. – Kho hàng kiểm kê

TT	Thành phần màn hình	Mô tả
		X Kho hàng kiểm kê Phạm vi kho Tất cả ✓ Tôi quản lý Kho hàng Tất cả > Số lượng lưu trữ tối đa - 20 + Thiết lập lại Áp dụng Thiết lập điều kiện cho danh sách kho hàng tải về theo 3 tiêu chí: + Phạm vi: Chọn “Tất cả” hoặc “Tôi quản lý” (Lọc theo dữ liệu “Chủ sở hữu” trong thông tin của kho hàng). Bắt buộc chọn 1 trong 2 giá trị. Mapping dữ liệu tại trường “Chủ sở hữu” trong danh mục kho và trường “Đối tượng” trong danh mục nhân viên để xác định kho “Tôi quản lý”. + Kho hàng: Chọn nhiều, lookup tới danh sách kho, giá trị mặc định là “Tất cả”, không được bỏ trống. + Dữ liệu danh sách kho hàng hiển thị khi lookup theo tiêu chí Phạm vi đã chọn. Ví dụ: Chọn phạm vi “Tôi quản lý” khi lookup kho hàng chỉ hiển thị danh sách kho thỏa mãn phạm vi “Tôi quản lý”. + Trường hợp thay đổi “Phạm vi kho” sau khi đã chọn giá trị cụ thể tại “Kho hàng”, ứng dụng reset giá trị “Kho hàng” về giá trị mặc định. + Số lượng lưu trữ tối đa: Khai báo số lượng bản ghi kho hàng tải về trên danh sách, giá trị mặc định 20, bắt buộc nhập. Lấy top kết quả trả về trong thủ tục và nên lấy theo thứ tự bảng chữ cái A → Z của mã kho. – Danh mục vật tư hàng hóa

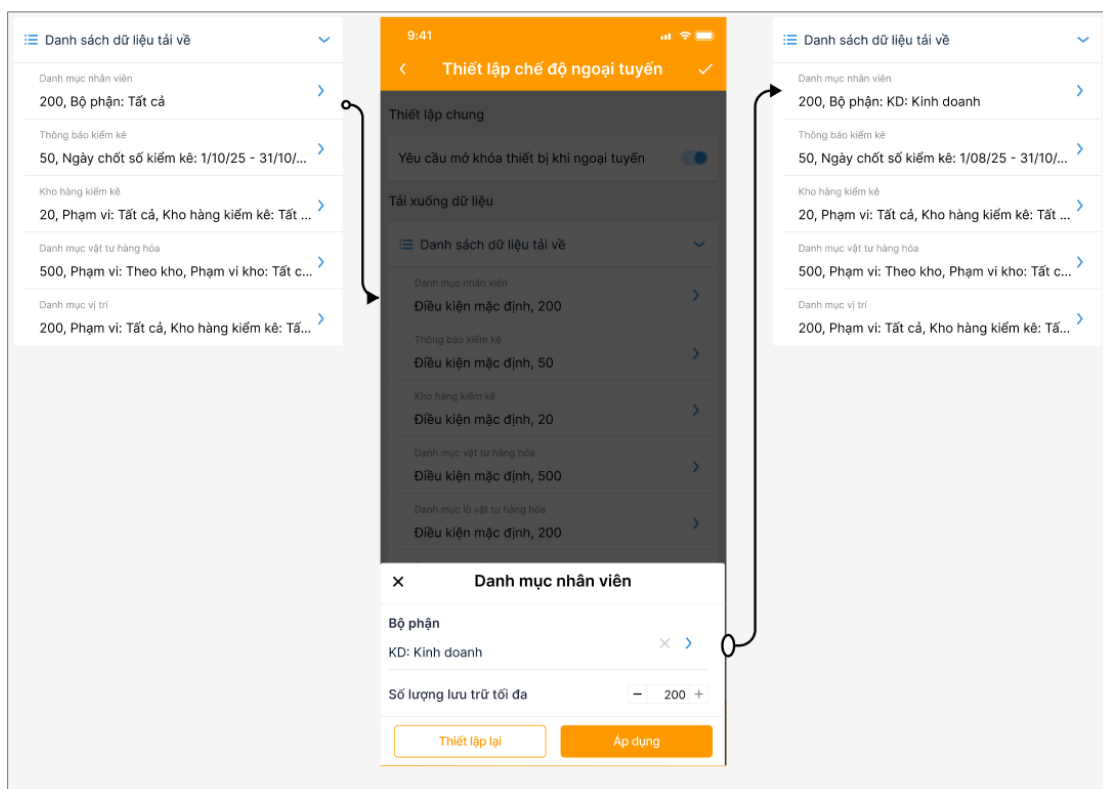
TT	Thành phần màn hình	Mô tả
		

Thiết lập điều kiện cho danh sách vật tư hàng hóa tải về theo 3 tiêu chí:

- + Phạm vi: Lấy vật tư theo kho hay theo thông báo kiểm kê.
- + Danh sách kho hàng/Thông báo kiểm kê: Hiển thị tương ứng với điều kiện Phạm vi đã chọn. Cho phép chọn nhiều, giá trị mặc định là “Tất cả”, bắt buộc nhập. Với trường hợp chọn phạm vi “Theo kho” hệ thống lấy danh sách vật tư còn tồn theo kho được chọn.
- + Lookup kho: Hiển thị danh sách kho (Cho phép chọn nhiều giá trị).
- + Ngày chốt số kiểm kê: Lọc theo “Ngày chốt số kiểm kê”: trên thông báo kiểm kê
- + Giá trị “Ngày chốt số kiểm kê” mặc định khi mở popup là lấy mặc định “Trong tháng” và lấy tháng hiện tại (Bắt buộc chọn thời gian).
- + Giá trị hiển thị lookup thông báo kiểm kê:
 - ✓ Giá trị hiển thị TBKK theo thời gian kiểm kê đã chọn.
 - ✓ Chỉ hiển thị TBKK có loại hình là: Kiểm kê hàng tồn kho
 - ✓ Filter TBKK theo NV của user đăng nhập theo thành viên KK đã khai báo ở TBKK
- + Số lượng lưu trữ tối đa: Thiết lập số bản ghi danh sách vật tư tải về, giá trị mặc định 500, bắt buộc nhập, lấy top kết quả trả về trong thủ tục và nên lấy theo thứ tự bảng chữ cái A → Z của mã vật tư.

TT	Thành phần màn hình	Mô tả
	– Danh mục lô vật tư hàng hóa	 Thiết lập điều kiện cho danh sách lô vật tư hàng hóa tải về theo tiêu chí: + Phạm vi kho, Kho hàng: Khai báo để giới hạn vị trí tải về theo kho hàng. Rule tương tự mục “Kho hàng kiểm kê” đã mô tả. + Số lượng lưu trữ tối đa: Thiết lập số bản ghi lô vật tư hàng hóa tải về, giá trị mặc định là 200. Lấy top kết quả trả về trong thủ tục và có thể lấy theo thứ tự bảng chữ cái A → Z của mã lô. Lưu ý chỉ lấy lô vật tư hàng hóa có tồn kho. <i>Phương án xử lý đã lấy được lô theo vật tư tải về => không yêu cầu tải "Danh mục lô" trong danh sách tải về.</i>
	– Danh mục vị trí	 Khai báo điều kiện cho danh sách vị trí tải về theo tiêu chí: + Phạm vi kho, Kho hàng: Khai báo để giới hạn vị trí tải về theo kho hàng. Rule tương tự mục “Kho hàng kiểm kê” đã mô tả. + Số lượng lưu trữ tối đa: Thiết lập số bản ghi vị trí tối đa tải về, giá trị mặc định 200, bắt buộc nhập, lấy top kết quả trả về trong thủ tục và nên lấy theo thứ tự sắp xếp từ A → Z của mã vị trí. <u>Lưu ý liên quan đến “Dữ liệu tải về”:</u> – Với các đối tượng có fillter ảnh hưởng đến nhau (Cấp mẹ – con, ví dụ Danh mục kho). Chọn “Tất cả” hay “Tôi quản lý” sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu lookup trong kho hàng. Khi người dùng thay đổi điều kiện fillter cấp mẹ, giá trị fillter cấp con đã chọn sẽ reset về giá trị mặc định.

TT	Thành phần màn hình	Mô tả
		- Hỗ trợ cán bộ triển khai khai báo đánh dấu các trường thông tin cần tải về để ứng dụng tự lấy ra danh sách dữ liệu cần tải về. Đối với các trường thông tin cùng lookup đến 1 bảng nhưng khác lookupkey, tham chiếu đến lookuptable để biết lấy dữ liệu theo bảng nào. Tên hiển thị trong danh sách dữ liệu tải về lấy theo tên commandkey. - Hỗ trợ CBTk khai báo điều kiện filter dữ liệu tải về. - Thông tin “Số lượng lưu trữ tối đa”, mỗi lần nhấn (+) hay (-) tăng thêm 100 đơn vị, người dùng có thể nhấn vào số để nhập trực tiếp số bản ghi giới hạn tải về. - Hỗ trợ CBTk khai báo số lượng hỗ trợ tải về tối đa được phép. Với bản chuẩn để số lượng hỗ trợ tối đa là 1.000 bản ghi, cho phép nhập số nguyên dương trong khoảng (1;1.000]. Nếu có thay đổi trong quá trình cài đặt dữ liệu tải về, màn hình danh sách danh mục cũng hiển thị theo các điều kiện thay đổi đó. Trường hợp thông tin quá dài thì sẽ hiển thị “...” ở cuối dòng. Ví dụ:



(2) Đặt lịch

Cho phép người dùng thiết lập điều kiện đặt lịch tải dữ liệu, chuẩn bị cho quá trình làm việc trong chế độ ngoại tuyến.



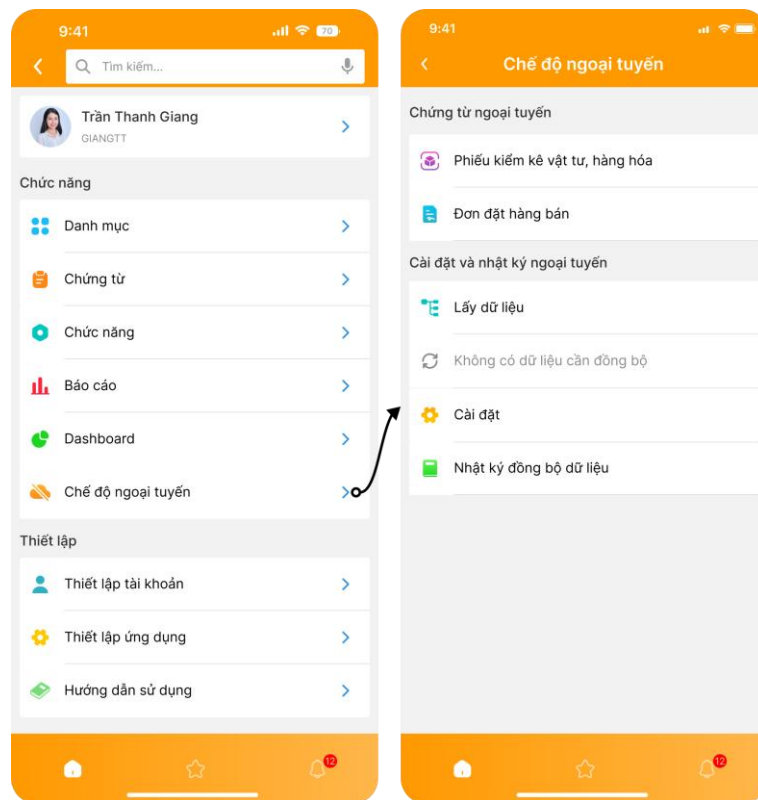
- Người dùng nhấn switch để bật tắt chế độ đặt lịch tải xuống dữ liệu định kỳ

TT	Thành phần màn hình	Mô tả
		- Người dùng nhập số tại ô (Tải xuống dữ liệu sau khoảng thời gian định kỳ), giá trị mặc định 7, cho phép nhập số nguyên dương trong khoảng [1;365]. Bắt buộc nhập khi đã enable button “Cho phép đặt lịch tải xuống dữ liệu”. - Tính năng chạy khi người dùng đang sử dụng app, không áp dụng chạy ngầm khi không truy cập ứng dụng. Đơn vị tính mặc định là ngày. (3) Dọn dẹp dữ liệu  - Người dùng nhấn switch để bật tắt chế độ dọn dẹp dữ liệu định kỳ - Người dùng nhập số tại ô (Dọn dẹp dữ liệu sau khoảng thời gian định kỳ) - Hệ thống lấy giá trị mặc định là 30 ngày. Cho phép nhập số nguyên dương trong khoảng [1;365]. Bắt buộc nhập khi đã enable button “Cho phép tự động dọn dẹp dữ liệu”. Đơn vị tính mặc định là ngày.
3.	Thiết lập ràng buộc đồng bộ dữ liệu	
		(1) Đặt lịch  - Người dùng nhấn switch để bật tắt chế độ đặt lịch đồng bộ dữ liệu định kỳ - Người dùng nhập số tại ô (Đặt lịch đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến), giá trị mặc định 7, cho phép nhập số nguyên dương trong khoảng [1;7]. Bắt buộc nhập khi đã enable button “Đặt lịch đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến”. - Tính năng chạy khi người dùng đang sử dụng app, không áp dụng chạy ngầm khi không truy cập ứng dụng. Đơn vị tính mặc định là ngày. (2) Dọn dẹp nhật ký đồng bộ Dọn dẹp dữ liệu đã đồng bộ → Note: Dựa vào nội dung đã trao đổi 31/10: Đổi tên “Dọn dẹp nhật ký đồng bộ” → “Dọn dẹp dữ liệu đã đồng bộ” Cho phép người dùng thiết lập thời gian và tính năng tự động dọn dẹp dữ liệu đã đồng bộ.  - Người dùng nhấn switch để bật tắt chế độ dọn dẹp dữ liệu định kỳ - Người dùng nhập số tại ô (Dọn dẹp dữ liệu sau khoảng thời gian định kỳ)

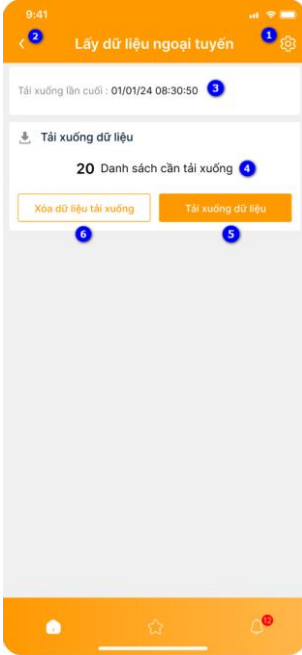
TT	Thành phần màn hình	Mô tả
		Hệ thống lấy giá trị mặc định là 30 ngày. Cho phép nhập số nguyên dương trong khoảng [1;365]. Bắt buộc nhập khi đã enable button “Cho phép tự động dọn dẹp dữ liệu”. Đơn vị tính mặc định là ngày.

3.3. Lấy dữ liệu ngoại tuyến

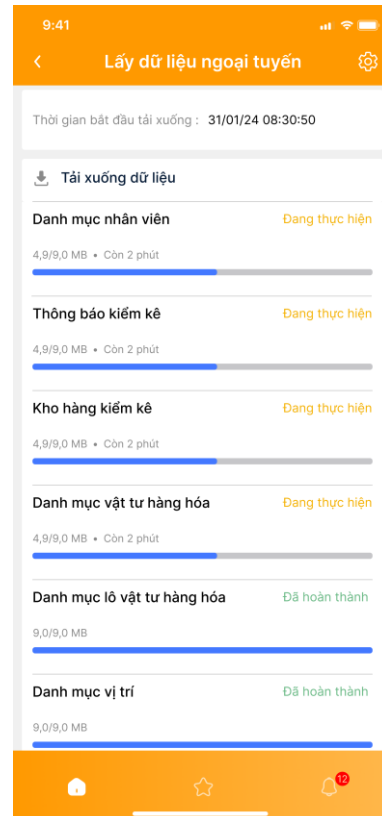
- Mô tả:
 - + Chức năng phục vụ lấy dữ liệu xuống máy local để chuẩn bị cho quá trình làm việc offline
 - + Việc tải xuống dữ liệu ngoại tuyến được thực hiện trong các trường hợp:
 - + Người dùng chủ động tải dữ liệu chuẩn bị cho quá trình làm việc ngoại tuyến.
- Chức năng yêu cầu: Tải xuống dữ liệu lần đầu => Hệ thống tải xuống full dữ liệu, tải xuống các lần sau => hệ thống chỉ update các dữ liệu thay đổi.
 - + Thiết lập số lượng các đối tượng hỗ trợ sử dụng trong chế độ ngoại tuyến.
 - + Thiết lập dung lượng lưu trữ mặc định đối với các đối tượng hỗ trợ chế độ ngoại tuyến.
 - + Đặt lịch tải xuống dữ liệu định kỳ phục vụ làm việc cho chế độ ngoại tuyến.
 - + Dọn dẹp dữ liệu đã tải xuống phục vụ cho chế độ ngoại tuyến.
 - + Cơ chế tải xuống: HT cho phép tải đồng thời các đầu mục cần tải xuống, người dùng có thể tạm dừng/tiếp tục các đầu mục tải xuống.
- Luồng xử lý:
 - + Bước 1: Người dùng nhấn thanh menu chính => nhấn Lấy dữ liệu ngoại tuyến
 - + Bước 2: Tại màn hình Lấy dữ liệu ngoại tuyến => Người dùng có thể: Xem chi tiết danh sách, tiến trình tải xuống, tạm dừng.
 - + Bước 3: Khi tải xuống thành công => HT hiển thị thông báo (Định nghĩa tải xuống thành công: Tất cả các đầu mục được tải xuống thành công).
- Giao diện hiển thị



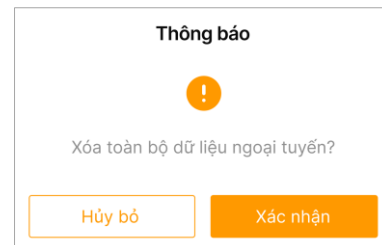
Mô tả thành phần màn hình

TT	Thành phần màn hình	Mô tả
1.	Màn hình Lấy dữ liệu ngoại tuyến	 - Người dùng nhấn biểu tượng => Hệ thống chuyển đến màn hình Thiếp lập chế độ ngoại tuyến. - Nhấn => Hệ thống quay lại màn hình menu chức năng

- 3) Lịch sử tải xuống lần cuối: Hệ thống hiển thị thời gian người dùng cập nhật dữ liệu ngoại tuyến gần nhất.
- 4) Danh sách dữ liệu cần tải xuống:
Hệ thống hiển thị số danh sách dữ liệu cần tải xuống theo thiết lập.
- 5) Người dùng nhấn button => HT bắt đầu quá trình tải xuống và hiển thị giao diện tải xuống chi tiết như sau:



- 6) Người dùng nhấn button => HT Xóa dữ liệu ngoại tuyến đang được lưu local trên máy. Người dùng nhấn => hệ thống hiển thị popup xác nhận:



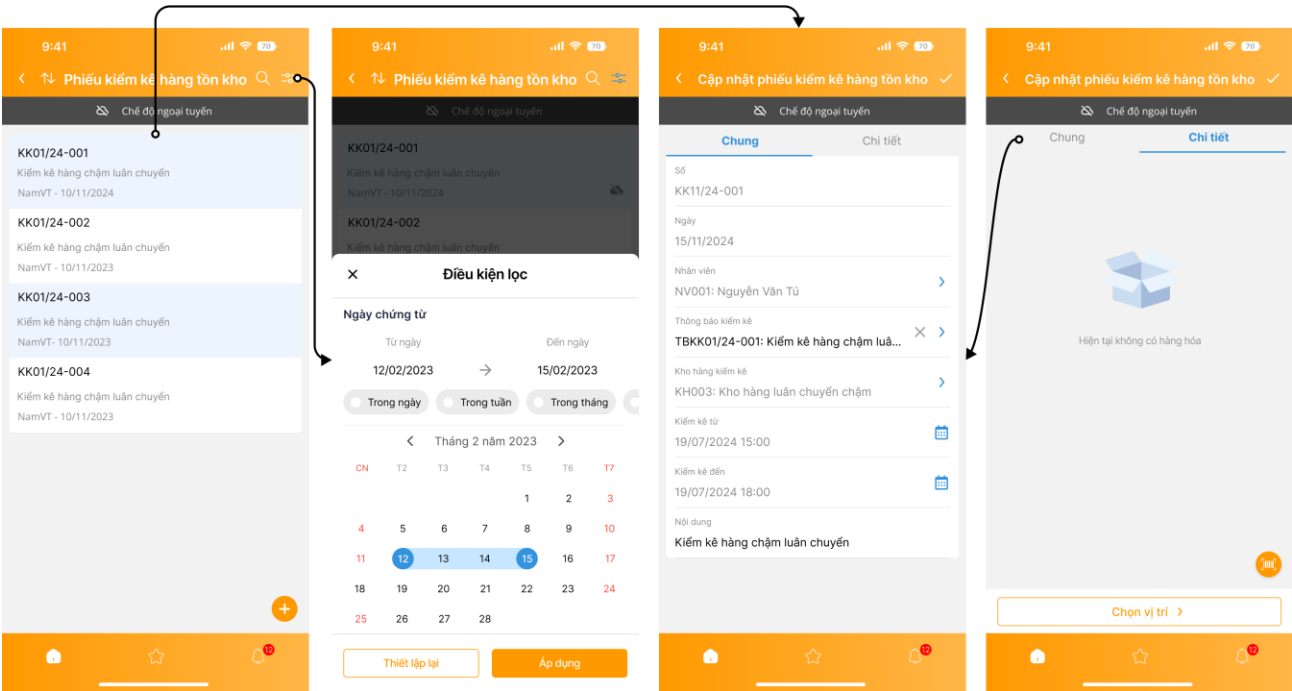
Người dùng nhấn “Xác nhận” để xóa toàn bộ dữ liệu ngoại tuyến, nhấn “Hủy” để hủy thao tác “Xóa dữ liệu tải xuống”.

3.4. Làm việc trong chế độ ngoại tuyến

- Mô tả: Hệ thống hiển thị giao diện cho người dùng, đánh dấu đang làm việc trong chế độ offline. Hỗ trợ người dùng nhập liệu khi offline.
- Chức năng yêu cầu:
 - + Đánh dấu bản ghi được tạo trong chế độ Offline.
 - + Đánh dấu các giao diện đang làm việc trong chế độ Offline.

Lưu ý: Khi ứng dụng trong môi trường ngoại tuyến, chỉ sử dụng được các chức năng hỗ trợ trong phần “Chế độ ngoại tuyến”. Với các chức năng khác trong ứng dụng sẽ hiển thị thông báo “Không có internet” theo thông báo đã có của ứng dụng mobile BRAVO 10.

- Thiết kế và mô tả thiết kế



Hình 4.4. Giao diện explorer làm việc tại chế độ ngoại tuyến

Mã	Chức năng	Mô tả
1	Biểu tượng chế độ ngoại tuyến	Hiển thị ở tất cả màn hình explorer, editor khi làm việc tại chế độ ngoại tuyến. Biểu tượng chế độ ngoại tuyến luôn được hiển thị đối với các màn hình ngoại tuyến (Ví dụ: Phiếu kiểm kê, cập nhật phiếu kiểm kê), ngay cả khi đang ở chế độ online.
2	Đánh dấu bản ghi được tạo trong chế độ ngoại tuyến	Giao diện của chứng từ được cập nhật tại chế độ offline: KK01/24-002 Kiểm kê hàng chậm luân chuyển NamVT - 10/11/2023

		Số chứng từ tại chế độ offline hệ thống tự sinh theo cấu trúc Offline-id Số chứng từ này sau khi đồng bộ lên server sẽ được cập nhật lại số chứng từ theo cấu trúc của bản chuẩn.
3	Validate các thông tin nhập liệu tại chế độ ngoại tuyến	Tại màn hình phiếu kiểm kê ngoại tuyến, các trường thông tin nhập liệu được validate tương tự màn hình kiểm kê trực tuyến. Trừ trường hợp: Kiểm kê vật tư/kho có theo dõi theo serial, thông tin serial bỏ validate bắt buộc nhập tại chế độ ngoại tuyến, khi đồng bộ lên sẽ check lại thông tin serial của vật tư.
4	Trường hợp ngoại lệ khác	Vật tư kiểm kê không có trong danh sách vật tư đã tải về: → Ứng dụng lưu thông tin mã kiểm kê của vật tư và check, mapping thông tin khi đồng bộ lên online. Khi quét mã không tìm thấy thông tin trong dữ liệu đã tải về, ứng dụng hiển thị popup thông báo và xác nhận thêm vào danh sách kiểm kê như sau: – Nhấn “Hủy bỏ” để không thêm vật tư vào danh sách kiểm kê – Nhấn “Thêm vật tư” để thêm vật tư vào danh sách kiểm kê. Vật tư không lấy được thông tin hiển thị trong danh sách kiểm kê như sau: Trường hợp này, ứng dụng lưu thông tin mã vạch của vật tư, khi đồng bộ lên sẽ check lại thông tin này để map lại thông tin của vật tư, trường hợp không thấy vật tư sẽ báo lỗi.

3.5. Đồng bộ dữ liệu làm việc ngoại tuyến

- Mô tả: Đẩy dữ liệu đã làm việc tại chế độ ngoại tuyến lên online.

Cơ chế đồng bộ dữ liệu: HT cho phép đồng bộ lần lượt từng bản ghi, bản ghi được tạo trước => đồng bộ trước, bản ghi tạo sau được đồng bộ sau.

- Luồng xử lý chức năng:

- + **Bước 1:** Người dùng nhấn thanh menu chính => nhấn Đồng bộ dữ liệu
 - ✓ HT hiển thị 2 lựa chọn: Lấy dữ liệu ngoại tuyến và đồng bộ dữ liệu
 - ✓ Người dùng chọn Đồng bộ dữ liệu

- + **Bước 2:** Tại màn hình Đồng bộ dữ liệu => Người dùng có thể: Chọn danh sách có dữ liệu làm việc ngoại tuyến. Tại đây có thể thực hiện đồng bộ dữ liệu hoặc xóa dữ liệu đã làm việc ngoại tuyến.
- + **Bước 3:** Khi Đồng bộ thành công => HT hiển thị thông báo và chuyển đến trực tuyến (Định nghĩa đồng bộ thành công: Có ít nhất 1 bản ghi đồng bộ thành công).

Lưu ý: Chỉ cho phép truy cập màn hình “Đồng bộ dữ liệu” khi hệ thống đang có dữ liệu làm việc ngoại tuyến chưa đồng bộ (Đồng bộ lỗi, chưa thực hiện đồng bộ), giao diện hiển thị mục đồng bộ dữ liệu tại menu “Chế độ ngoại tuyến sẽ hiển thị:

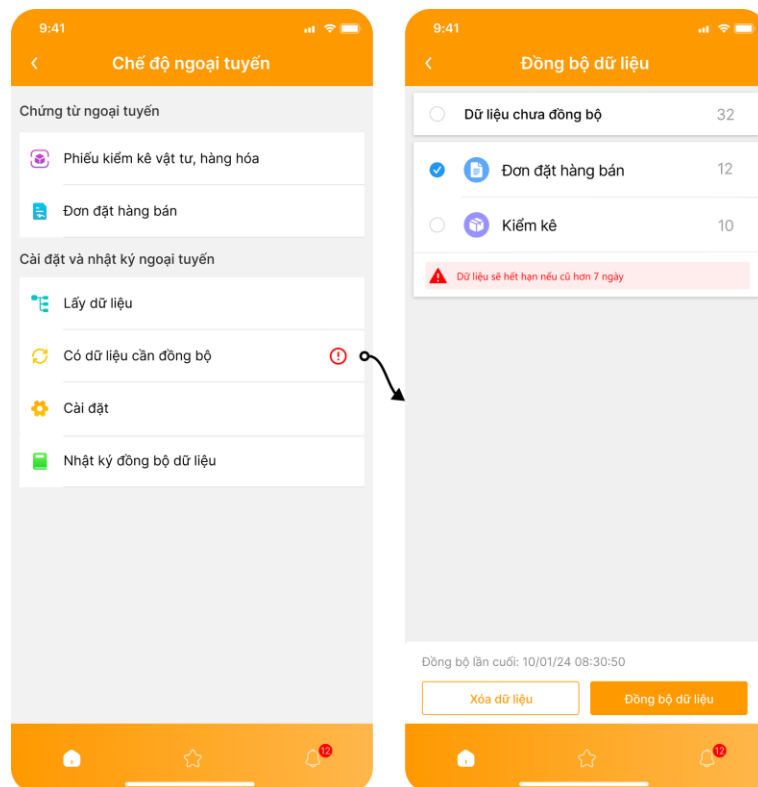


Trường hợp không có dữ liệu cần đồng bộ, giao diện hiển thị như sau:

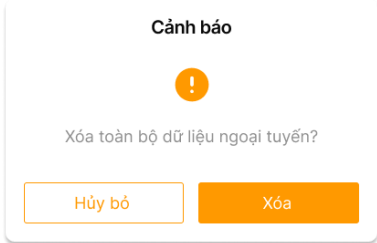


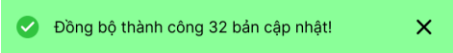
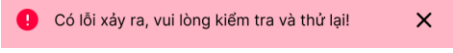
(Trường hợp này, người dùng không truy cập được vào màn hình “Đồng bộ dữ liệu”).

- Giao diện hiển thị:



– Mô tả thành phần màn hình:

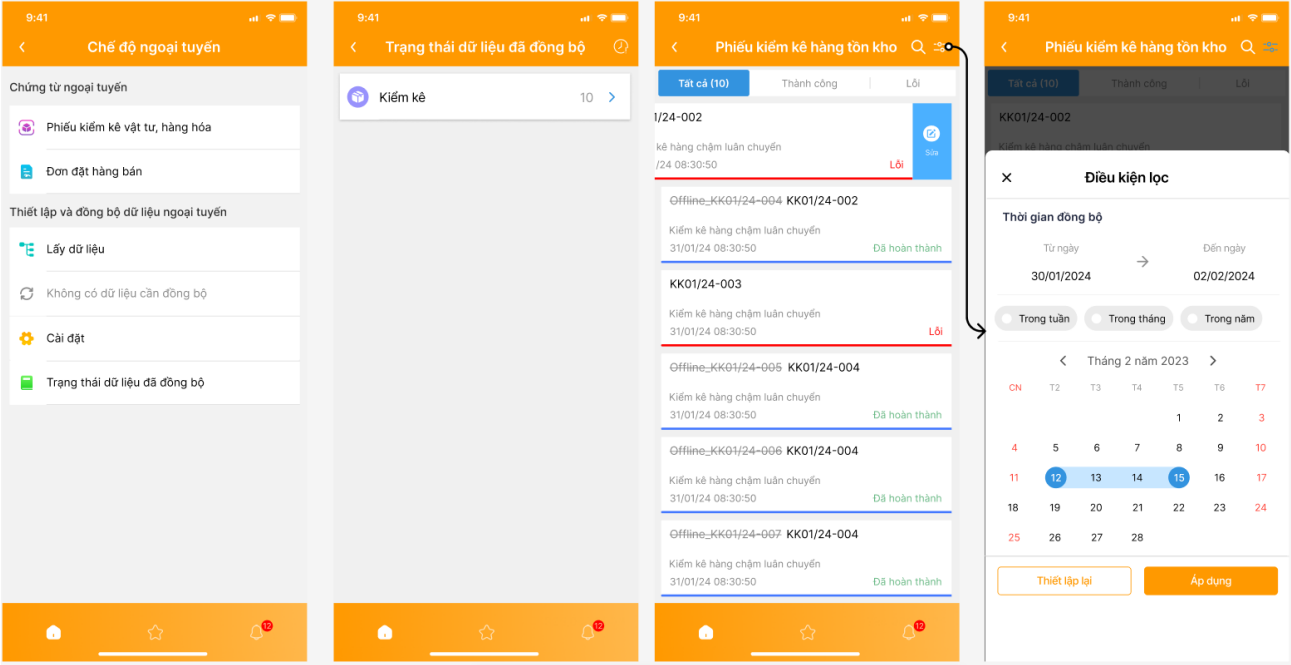
Mã	Chức năng	Mô tả
1	Xóa dữ liệu ngoại tuyến	Tích chọn dữ liệu và chọn “Xóa dữ liệu” để xóa dữ liệu làm việc tại chế độ ngoại tuyến. Ứng dụng hiển thị popup xác nhận: 
2	Đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến	Tích chọn dữ liệu và chọn “Đồng bộ dữ liệu” để đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến lên online. Dữ liệu sau khi đồng bộ thành công, hệ thống sẽ tự động xóa luôn khỏi chế độ ngoại tuyến. Người dùng nhấn “Đồng bộ dữ liệu” hệ thống hiển thị popup tiến trình đồng bộ: 

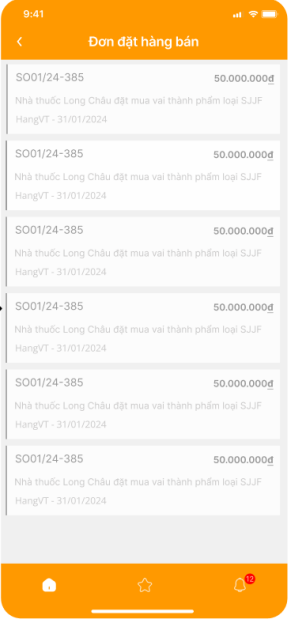
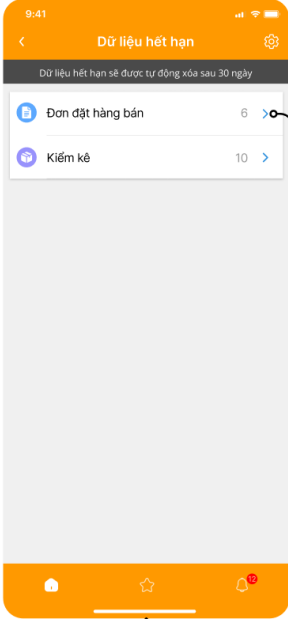
Mã	Chức năng	Mô tả
		Trong đó: (1) Phần trăm hoàn thành quá trình đồng bộ. Tăng dần từ 0-100% (2) Thời gian còn lại: Ứng dụng ước tính thời gian còn lại cần chờ khi đồng bộ dữ liệu (3) Button “Hủy bỏ”: Nhấn button, hệ thống tạm dừng đồng bộ và hủy bỏ tiến trình cần thực hiện đồng bộ tiếp theo (Dữ liệu đã đồng bộ lên được cập nhật và xem thông tin trong trạng thái dữ liệu đã đồng bộ).
3	Thông báo đồng bộ thành công	 Hiện thị khi tất cả bản ghi làm việc tại chế độ ngoại tuyến đã được đồng bộ thành công. Ứng dụng tắt popup “Đang thực hiện đồng bộ” và hiển thị thông báo toast “Đồng bộ thành công x bản cập nhật!”. Trong đó x là số bản ghi đã đồng bộ. Sau khi đồng bộ thành công, các bản ghi đã đồng bộ thành công sẽ được xóa tại màn hình danh sách ngoại tuyến. Bản ghi sau khi đồng bộ thành công có các thuộc tính như các bản ghi khác thêm mới tại thời điểm đồng bộ (Hệ thống ghi nhật ký sử dụng, áp dụng quy trình duyệt).
4	Thông báo đồng bộ thất bại	 Hiện thị khi tồn tại ít nhất 1 bản ghi đồng bộ không thành công. Ứng dụng tắt popup “Đang thực hiện đồng bộ” và hiển thị thông báo toast “Có lỗi xảy ra, vui lòng kiểm tra và thử lại!” trên màn hình “Đồng bộ dữ liệu”. <u>Lưu ý:</u> Tại nhóm đối tượng có bản ghi lỗi đồng bộ sẽ hiển thị như sau:  Nhấn số vào biểu tượng  hoặc số bản ghi để mở ra danh sách bản ghi lỗi đồng bộ. Tại đây có thể thực hiện mở xem lỗi dữ liệu và thực hiện chỉnh sửa để đồng bộ lại. Chi tiết luồng tại: https://prnt.sc/tNDB-LFK4kKA Tại màn hình danh sách lỗi hiển thị, cho phép xóa từng bản ghi lỗi hay nhấn để sửa lại dữ liệu, lưu và đồng bộ lại.

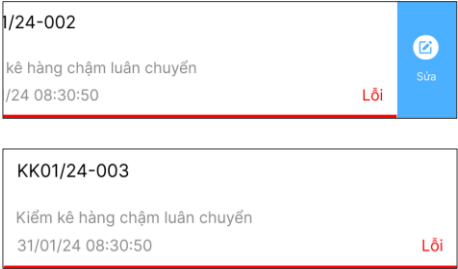
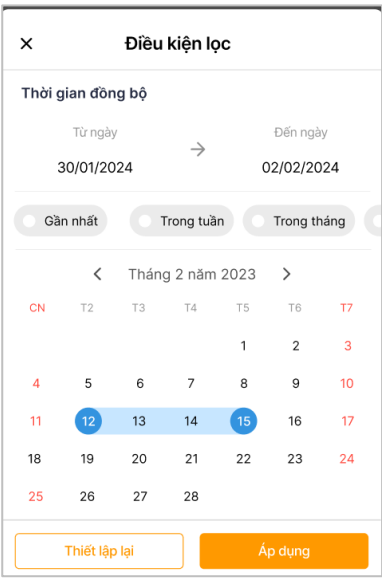
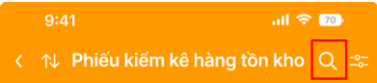
3.6. ~~Nhật ký đồng bộ ngoại tuyến~~ Trạng thái dữ liệu đã đồng bộ

Note 14/11: Đổi tên “Nhật ký đồng bộ ngoại tuyến” → “Trạng thái dữ liệu đã đồng bộ”

- Mô tả: Cho phép người sử dụng theo dõi tình trạng tải xuống dữ liệu offline và tải lên dữ liệu đã tạo khi làm việc offline.
- Chức năng yêu cầu: Theo dõi lịch sử tải dữ liệu offline lên hệ thống, thời gian tải lên, trạng thái tải lên, chi tiết từng bản ghi đã cập nhật lên, nếu có lỗi => cụ thể lỗi trả về.
- Thiết kế và mô tả thiết kế:



Mã	Chức năng	Mô tả
1	Dữ liệu đã hết hạn	Nhấn biểu tượng  để xem danh sách dữ liệu offline đã hết hạn.  Dữ liệu hết hạn sẽ được hệ thống tự động xóa sau 30 ngày

2	Các dạng thông báo lỗi	– Validate thông tin nhập liệu offline không đạt yêu cầu: – Dữ liệu “Trường thông tin” Không hợp lệ – Lỗi không tìm thấy dữ liệu nhập liệu (dạng dropdown) khi đẩy lên server: Dữ liệu “Trường thông tin” không tồn tại
3	Chức năng với bản ghi tại trạng thái dữ liệu đã đồng bộ	 Sửa dữ liệu: Sửa dữ liệu đã làm việc offline => đẩy lại lên server
4	Điều kiện lọc	 Cho phép lọc các bản theo thời gian đồng bộ lên server.
5	Tìm kiếm dữ liệu	Người dùng nhấn biểu tượng tìm kiếm.  – Cho phép tìm kiếm các bản ghi trong kiểm kê theo + Số kiểm kê + Diễn giải